

На основу члана 52. став 1, а у вези са чланом 30. Основног закона о заштити на раду ("Службени лист СФРЈ", бр. 15/65 и 28/66), Савезни савет за рад прописује

ПРАВИЛНИК

о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима

"Службени лист СФРЈ", бр. 55 од 25. децембра 1969, 109 од 19. новембра 2021.

А. ОПШТИ ДЕО

І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се мере и нормативи заштите на раду лица која врше производњу, прераду, дораду, лабораторију, делаборацију, испитивање, уништавање и чување експлозива и барута (у даљем тексту: опасне материје).

Члан 2.

Одредбе овог правилника односе се на опасне делове погона и на производне процесе, операције, радна места и уопште радње и уређаје при производњи, доради, преради, лабораторији и делаборацији, испитивању, уништавању и чувању опасних материја наведених у члану 4. овог правилника.

Члан 3.

Ако нека материја из категорије опасних материја из члана 4. овог правилника није споменута или обрађена у посебном делу овог правилника, у погледу те материје треба применити одговарајуће одредбе овог правилника које се односе на материју која је по особинама и начину третирања најближа тој материји.

1. Одређивање појмова

Члан 4.

Опасним материјама, у смислу одредаба овог правилника, сматрају се:

1) бризантни експлозиви:

- а) естри азотне киселине: нитроглицерин, нитрогликол, нитроцелулоза, пентрит и сл;
- б) ароматична нитроједињења: тротил, пикринска киселина и сл;
- в) нитрамини: хексоген, тејтрил и сл.;
- г) смеше: тротил-хексоген, тротил-пентрит, аматоли, флегматизовани и пластифицирани експлозиви и сл.;
- д) све врсте привредних експлозива;

2) иницијални експлозиви:

- а) фулминат живе;
- б) олово азид;
- в) олово тринитрорезорцинат;
- г) тетразен;
- д) динитродиазофенол и сл.;

3) барути:

- а) малодимни једнобазни барути (нитроцелулозни);
- б) малодимни двобазни барути (нитроглицерински динитродигликолски);
- в) малодимни тробазни барути (нитрогванидински);
- г) композитне погонске смеше;
- д) црни барути;

4) пиротехничке смеше:

сигналне, обележавајуће, трасерне, светлеће, запаљиве, термитске, димне, иницијалне и успорачке;

5) средства пуњена материјама наведеним од 1 до 4: штапини, капсуле, муниција и сл.

Члан 5.

Поред опасних материја наведених у члану 4. овог правилника, опасним материјама сматрају се и друге материје кад су у таквом стању да у погонским условима могу са ваздухом створити експлозивне или запаљиве смеше у облику гасних смеша или суспензије чврстих или течних честица у ваздуху.

Члан 6.

Опасан погон представља објект или група објеката у којима се врше производња, дорада, прерада, лабораторија, делаборација, испитивање, уништавање и чување опасних материја.

Опасан погон се дели на опасан део и неопасан део погона.

Члан 7.

Опасан део погона чине објекти у којима се врше операције са опасним материјама односно у којима су присутне опасне материје (опасни објекти).

У опасни део погона убрајају се и неопасни објекти који се налазе у подручју опасне зоне око опасних објеката.

Члан 8.

Неопасан део погона чине техничко-административни објекти, објекти друштвеног стандарда и помоћни објекти погона (неопасни објекти), који само посредно служе за рад са опасним материјама али у којима опасних материја нема, као: погонска администрација, гардеробе, трпезарије, механичке радионице, котларнице, трафостанице, магацини неопасних материја, погони киселина, радионице амбалаже и сл.

Члан 9.

Радно место, са повећаном опасношћу је радно место са посебним условима рада које обухвата радне операције са опасним материјама.

Члан 10.

Нарочито осетљиво радно место је радно место са повећаном опасношћу, на коме се од радника захтева посебно искуство, стручност и концентрација, због комбинованог регулисања вишег фактора и параметара ради постизања нормалног тока радне операције и обезбеђења сигурности на раду, као и самостално деловање у ванредним случајевима.

Члан 11.

Дозвољена количина опасних материја у некој просторији или објекту је максимална дозвољена укупна количина опасних материја која се сме налазити у просторији или објекту.

Члан 12.

Дозвољен број лица у опасном објекту или просторији је максималан дозвољени број лица који сме да се истовремено налази у објекту или просторији. Надзорно особље се не урачунава у дозвољен број лица.

Члан 13.

Сигурна удаљеност објекта представља минимално међусобно растојање између суседних објеката, које у случају експлозије или паљења максималне дозвољене количине опасних материја у једном опасном објекту не омогућује пренос експлозије или пожара на суседни опасни објект, а оштећења суседних објеката ограничава на предвиђени обим. Сигурна удаљеност се простира кружно око опасног објекта. Сигурна удаљеност мери се између међусобно најближих спољних страна зида два суседна објекта. Мањи анекси у којима нема опасних материја, нити људи; не узимају се у обзир. Као сигурна удаљеност од других погона или делова једног опасног погона, сматра се одговарајуће растојање између два најближе лоцирана објекта једног и другог погона, односно између делова једног погона.

Члан 14.

Сигурна удаљеност односно граница сигурне зоне одређује се на основу чл. 15. и 29. овог правилника, зависи од:

- 1) количине и врсте опасне материје;
- 2) типа и намене објекта (тип зграде, заштитни насип, покривка, конфигурација околног терена, пошумљеност и др.);
- 3) типа и намене суседних објеката, при чему се има у виду предвиђени степен оштећења суседних објеката.

Члан 15.

С обзиром на дејство могуће експлозије или пожара опасне материје на околину опасног објекта, простор око њега дели се на:

- 1) зону преноса детонације, у којој је могућ директан пренос детонације или пожара;
- 2) зону тешких оштећења, у којој се руше носећи зидови зграда услед дејства ударног таласа и тешких летећих комада, али не долази до директног преноса детонације ваздушним ударним таласом;
- 3) зону средњих оштећења, у којој се руше лаки преградни зидови, надстрешнице и лаки кровови, избијају оквири прозора и врата, оштећују спољни цевоводи и сл.;
- 4) зону лаких оштећења, у којој се ломе прозорска стакла и цреп, оштећују оквири прозора и врата и сл. Ова зона сматра се сигурном у смислу угрожености и људских живота;
- 5) сигурну зону, у којој долази само до делимичног оштећења прозора.

Члан 16.

Под упакованом опасном материјом подразумева се опасна материја смештена у амбалажу према важећим прописима о транспорту у јавном саобраћају.

Члан 17.

Сагорљиви материјали су материјали који могу да горе али не дају лако запаљиве смеше са ваздухом, као: дрво, хартија, текстил, органске материје и сл.

2. Техничка документација

Члан 18.

За сваку производњу опасних материја односно другу радњу из члана 2. овог правилника или за сваки део производње који чини технолошку целину, који обухватају опасне материје из члана 4. односно опасне погоне из члана 6. овог правилника, мора да постоји елаборат (техничка документација) који носи назив: "Технолошки поступак".

Технолошки поступак је основни технички докуменат и служи као база за регулисање свих техничких питања, као и заштите на раду у одређеној производњи (погону). Поред уобичајене садржине елабората, као саставног дела процесне техничке документације. Технолошки поступак у смислу овог правилника мора да садржи:

- а) технолошке шеме са прегледом и описом производних фаза и операција. У тим шемама, прегледу и опису морају бити наведени сви неопходни технолошко-технички параметри који условљавају предвиђени безбедан ток производње;
- б) дијаграме временског трајања и синхронизације појединих фаза и операција, са сврхом да се обезбеди равномерно ток производње и најмање могуће нагомилавање материјала и радника на одређеним местима;
- в) материјални и енергетски биланс по фазама и операцијама односно по објектима, са сврхом да се обезбеди рационална и безбедна циркулација материјала и флуида;
- г) ситуациони план и списак објеката, са назначењем дозвољених количина опасних материја и дозвољеног броја радника за сваки опасни објект и за сваку просторију код објеката са више просторија.

Дозвољене количине опасних материја одређују се на основу података из тач. б) и в) овог става и табела сигурних удаљености из члана 29. овог правилника, а дозвољени број радника - на основу тач. а) и б) овог става. У сваком случају морају се примењивати одговарајуће одредбе које се односе на производњу опасних материја из посебног дела овог правилника;

д) шему унутрашњег транспорта, са назначењем праваца, количина и динамике, као и начина и услова превоза опасних материја и неопасних материја у кругу опасних погона, и опасних материја у неопасним деловима погона или у неопасним погонима. Уз ту шему треба приложити техничке елементе за саобраћајнице. Шема унутрашњег транспорта заснива се на подацима из тач. б), в) и г) овог става, као и на одредбама одељка овог правилника у коме је регулисан начин транспорта;

ђ) шему кретања радника у кругу опасног погона, која обухвата кретање условљено технолошким поступком, надзором и контролом, а у којој посебно треба приказати долазак на радно место и напуштање радног места;

е) радне прописе. - За сваки објект односно производну фазу, операцију и радно место морају се донети радни прописи који се базирају на технолошком поступку, организационој структури односно подели рада и локацији извршавања одређене радње. Зависно од поменутих фактора радни прописи могу бити и комбиновани, за више операција, али у њима у сваком случају морају да се недвосмислено и јасно пропишу и опишу радње и услови у којима их треба вршити, као и одговорност сваког појединог извршиоца за њихов правилан ток.

Радни прописи обухватају обавезно и техничка упутства за употребу и руковање примењеним машинама, апаратима, инструментима и средствима за производњу уопште.

Саставни део радних прописа чине и одредбе о дозвољеним и недозвољеним интервенцијама и реглажи на средствима за производњу у току производње, као и о условима који морају да се остваре да би се извршиле поједине интервенције које нису дозвољене у регуларном току производње.

Радни прописи морају да одреде радње приликом припремања за почетак одређене операције, за регуларан ток операције, за завршавање операције и приликом напуштања радног места.

Радни прописи морају да одреде како се поступа у случајевима поремећаја регуларног тока извршавања одређене радње, у случајевима који се могу предвидети, као и приликом принудног заустављања рада због разлога из члана 22. овог правилника. Радни прописи садрже обавезно и одредбе у вези са контролом тока радње на коју се прописи односе, са надзором над објектом у целини и повезивањем са претходном и наредном операцијом;

ж) прописе о заштити на раду. - За сваки погон и технолошки поступак, објект, односно производну фазу, операцију и радно место, уз радне прописе или у њиховом саставу а у посебном поглављу, морају се донети технички прописи о заштити на раду. У овим прописима одређују се конкретни услови за безбедно вршење прописаних производних операција, врста средстава и опреме личне заштите и услова и начин њихове употребе, као и одговорност за остваривање прописаних услова и мера. Посебно се прецизирају мере и поступак за случајеве одступања од нормалних - прописаних услова рада. У овим прописима наводе се дозвољене количине опасне материје и дозвољени број радника за односни објект или његов део.

Израда прописа о заштити на раду, из овог члана, заснива се на подацима из елабората Технолошки поступак, на одредбама важећих других прописа о заштити на раду, одредбама овог правилника и других одговарајућих аката и прописа;

з) техничке услове за сировине, материјале, полупроизоде, који се користе у производњи и за готове производе. Ови технички услови морају недвосмислено и прецизно да одређују квалитет материјала и начин проверавања тог квалитета. Ако се може применити југословенски стандард (ЈУС), наводи се само шифра стандарда;

и) прописе о технолошкој контроли у току производње. У посебном прилогу или као саставни део технолошке шеме и описа из тач. а), е) и ж) овог става мора да се утврди поступак за технолошку контролу тока производње. У ту сврху, а на основу техничких услова и документације из тачке а) овог става мора да се пропишу места и органи који врше контролу, параметри који се проверавају, начин и време односно учестаност вршења контроле и садржина и форма документације за контролу тока производње.

Члан 19.

За сваки опасан погон односно технолошки поступак утврђује се:

1) списак нарочито осетљивих радних места и радних места са повећаном опасношћу. У овом списку морају се за радника за свако радно место прописати потребна квалификација и стручност, а евентуално и други неопходни услови (пол, узраст, здравствени услови, физичка кондиција, психофизичке особине и др.);

2) списак радних места на којима није дозвољено нормирање послова због повећане опасности од експлозије или пожара, при вршењу послова на тим радним местима;

3) списак радних места на којима није дозвољен рад ноћу због повећане опасности од експлозије или пожара при вршењу послова на тим радним местима.

Члан 20.

За сваки опасан погон, обухватајући појединачно спољни енергетски развод (електрична енергија, пара, топла вода), развод воде, развод осталих флуида, технолошке разводе, канализацију (посебно технолошку канализацију), средства везе и сигнализације, објекте са зградама и инсталацијама, уређајима, машинама, апаратима, инструментима итд., доносе се прописи о периодичним прегледима и одржавању.

Овим прописима утврђују се обим, начин, места и време периодичних прегледа, као и органи одговорни за те прегледе, и садржина и форма документације коју треба формирати и ажурно водити.

Саставни део ових прописа, поред одредаба о техничкој документацији и периодичним прегледима који се заснивају на Основном закону о заштити на раду и републичким законима о заштити на раду и прописа према ст. 1. и 2. овог члана, чине и одредбе о трајању и о замени одређених елемената оруђа за рад и уређаја, као и одредбе о текућем одржавању средстава за производњу, и то о заптивању, подмазивању, текућој заштити од корозије, чишћењу и сл.

Прописи о периодичним прегледима и одржавању средстава за производњу заснивају се на документацији из члана 18. став 2. тач. а), г), е) и ж) овог правилника, техничкој инвестиционој документацији и машинским картама.

Ови прописи одређују и начин координирања и синхронизације рада на контроли исправности и одржавања средстава за производњу са производњом у ужем смислу речи.

Члан 21.

Прописи о периодичној контроли услова за рад у производњи односе се на основу важећих техничких и здравствено-техничких прописа из области заштите на раду и података из елабората Технолошки поступак (члан 18. став 2. тач. а), е) и ж).

Овим прописима утврђују се места, време - учестаност, материја и начин контроле, као и органи одговорни за спровођење контроле и предузимање мера у случају налаза који прелазе границе толерантног подручја. Овим прописима одређују се и обавеза израде и вођења одговарајуће документације - евиденције о вршењу контролних мерења, начин вођења и облици документације и орган који је дужан да је води. Под условима за рад из става 1. овог члана подразумевају се нарочито: загађења ваздуха отровна или опасна у погледу паљења односно експлозије, појава електростатичких набијања, температура и релативна влажност ваздуха у објекту и сл.

Члан 22.

Посебним прописима утврђује се поступак у случају ванредних услова. Под ванредним условима се подразумевају: очигледна опасност од пожара или експлозије, избијање пожара или експлозије, очигледна опасност од тровања због ненормалног загађења ваздуха, елементарне непогоде, као: грмљавина у непосредној близини погона, поплава, земљотрес, орканска олуја и сл. Овим прописима одређује се начин за саопштавање почетка и престанка трајања ванредних услова, орган који одлучује о саопштавању и врши саопштавање, поступак и мере који се предузимају у односу на производњу у току и у односу на раднике.

Члан 23.

Противпожарни прописи доносе се на основу одредаба Основног закона о заштити од пожара ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 18/56 и "Службени лист СФРЈ", бр. 10/65) и према технолошким специфичностима које се заснивају на документацији из члана 18. став 2. тачка а) овог правилника.

Аутоматски уређаји за гашење пожара који чине саставни део уређаја за производњу третирају се у склопу наведене документације из члана 18. овог правилника.

Члан 24.

Поступак у смислу овог правилника при истраживачким и развојним пословима, регулише се посебним прописима.

За извођење полуиндустријских опита и опита у погонским условима, обавезно је прописима одредити обим и садржину документације која мора да се усвоји пре извођења опита, органе за ревизију и усвајање те документације и органе за стручно руковођење и извођење опита.

Члан 25.

За случај привременог одступања од утврђених мера и норматива заштите на раду због прилагођавања насталих измењеним условима на које радна организација не може утицати, морају се одредити и овластити одговарајући стручни органи и прописати начин за доношење одлука и мера које ће осигурати услове за безбедан рад.

II ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА УРЕЂАЈИМА И СРЕДСТВИМА ЗА РАД

1. Распоред и удаљеност опасних објеката

Члан 26.

Радње из члана 2. овог правилника дозвољено је вршити само у опасном делу погона.

Члан 27.

Опасан део погона мора бити лоциран тако да не угрожава неопасни део погона, друге уређаје и објекте, и обратно - да сам не буде угрожен од других објеката и уређаја. Опасан део погона мора бити лоциран на прописаној сигурној удаљености од насеља, школа, болница, јавних објеката, железничких станица, морских, речних и ваздушних пристаништа, железничких и друмских уређаја, водова високог напона итд., што треба обезбедити у складу са урбанистичким планом насеља, при чему се регулише и ограничење накнадне изградње објеката у границама зоне могућег дејства експлозије у опасним објектима.

Опасан део погона мора, по правилу, бити лоциран на терену који има природну заштиту, а ако то није могуће, поставља се на отвореном терену уз предузимање мера заштите изграђивањем одговарајућих заштитних насипа, пошумљавањем и одговарајућим размештајем објеката.

При бирању терена за изграђивање опасног дела погона, бујичасте и клизаве терене треба избегавати, а ако то није могуће, морају се претходно предузети мере за санирање терена.

У IX сеизмичкој зони опасности није дозвољено изграђивање опасних објеката.

Члан 28.

Распоред опасних објеката мора бити такав да се избегне могућност преноса детонација и пожара на суседне објекте, као и рушење суседних објеката ваздушним ударним и сеизмичким таласом проузрокованим експлозијом у одређеном опасном објекту.

Опасни објекти могу се лоцирати у границама зоне средњих оштећења. У зони тешких оштећења могу бити лоцирани само неопасни објекти у којима се не задржавају људи, и чије евентуално разарање не доводи до повећане опасности по остале објекте односно погоне.

Два или више опасних објеката могу се са становишта међусобног угрожавања третирају као један објект, ако то изрично захтева технолошки поступак, у ком случају је дозвољено да такви објекти међусобно буду лоцирани у зони тешких оштећења, али као јединствена група у односу на суседне објекте морају испуњавати захтев из става 2. овог члана.

Неопасни објекти опасног погона у којима се налазе веће групе људи, као трпезарије, гардеробе, просторије за склањање људи у ванредним условима, лабораторије, механичке радионице и сл. морају бити лоцирани у границама сигурне зоне.

Члан 29.

За одређивање сигурне удаљености примењује се табела 1 односно 1а, с тим што се опасне материје према осетљивости односно енергетској вредности деле на три категорије, и то:

- категорију I: иницијални експлозив и иницијалне смеше за детонаторе у сувом стању (до 25% влаге), детонаторске и дуплекс-капеле;

- категорију II: бризантни експлозив, нитроцелулоза са садржином воде до 10%, пиротехничке смеше које после активирања могу да се експлозивно распадају, иницијални експлозив са преко 25% воде и црни барут у слободном и пресованом стању;

- категорију III: малодимни барути, композитне смеше, сува динитро-једињења (DNT), нитроцелулоза са садржином воде или алкохола преко 10% и пиротехничке смеше које се не распадају експлозивно, или је то могуће само у изузетним условима.

Табела 1а се примењује за опасне материје категорије I. Табела 1 се примењује за опасне материје категорије II. За опасне материје категорије III сигурна удаљеност се рачуна на тај начин што се количина опасне материје умањује за 50% и сигурна удаљеност се чита из табеле 1. За опасне објекте без заштитних насипа сигурна удаљеност мора се удвостручити, а код објеката где може доћи само до дефлаграције, ако се суседни објект налази у правцу издувне стране опасног објекта, сигурна удаљеност повећава се за 50%.

За одређивање сигурне удаљености за објекте ван оградe предузећа примењује се табела 1б за све опасне материје, изузев за магацине опасних материја категорије III за коју се примењује табела 1г.

У табели 1в наведене су топлоте експлозије Q_v за неке експлозивне материје.

Објекти код којих постоји опасност од пожара морају бити удаљени међусобно или од других објеката према прописима о заштити од пожара, али не мање од 20 метара; ако су обезбеђени одговарајућим мерама заштите (пожарни зидови, насипи, заштитни зидови и сл.) довољна је удаљеност од најмање 6 метара.

За објекте или радове из члана 2. овог правилника са муницијом или елементима муниције, који садрже опасне материје, треба рачунати са количинама присутне чисте опасне материје, односно применити одговарајуће посебне прописе.

*Службени гласник РС, број 109/2021

Табела 1

СИГУРНЕ УДАЉЕНОСТИ ОПАСНИХ ОБЈЕКТАТА

- за опасне материје категорије II и III -

Количина експлозива М	Удаљеност укопаних магацина - међусобно	Удаљеност укопаних радионица - међусобно и укопаних радионица од укопаних магацина	Удаљеност радионица са заштитним насипом - међусобно, радионица са заштитним насипом од магацина са заштитним насипом, и радионица са заштитним насипом од укопаних радионица	Удаљеност објеката са заштитним насипом опасних од експлозије од објеката опасних од пожара и од неопасних објеката опасног дела погона			Удаљеност објеката са заштитним насипом опасних од експлозије од објеката неопасног дела погона
	$1,25 \sqrt[3]{M}$	$2,5 \sqrt[3]{M}$	$3 \sqrt[3]{M}$	$4 \sqrt[3]{M}$			$8 \sqrt[3]{M}$
кр	м	м	м	м		м	м
10	2,7	5,4	6,5	9	односно	20	50
20	3,4	6,8	8,1	11	"	20	50

40	4,3	8,6	10	14	"	20	50
60	4,9	9,8	12	16	"	20	50
80	5,4	11	13	18	"	20	50
100	5,8	12	14	19	"	20	50
150	6,7	14	16	22	"		50
200	7,3	15	18	24			50
400	9,2	18	22	30			59
500	10	20	24	32			64
600	11	21	25	34			68
800	12	23	28	37			74
1000	13	25	30	40			80
2000	16	32	38	51			102
4000	20	40	48	64			128
5000	22	43	52	69			137
6000	23	45	55	73			146
8000	25	50	60	80			160
10000	27	54	65	87			173
20000	34	68	81	109			217
30000	39	78	93	125			249
40000	43	86	103	137			274
50000	46	92	111	147			294
Напомена:	1. Код опасних зграда без заштитних насипа удаљеност се мора удвостручити, осим за магацине опасних материја категорије III.						
	2. За муницију и елементе муниције важе посебни прописи.						
	3. Количина m представља еквивалент TNT и израчунава се по формули $m = C \cdot Q \cdot 10^{-3}$, где је C = количина експлозива у kg , Q = топлота експлозије у Cal/kg .						
	4. За главне магацине експлозивних материја важе одредбе прописа о ускладиштењу и изградњи магацина за експлозивне материје.						

*Службени гласник РС, број 109/2021

Табела 1а

Сигурне удаљености опасних објеката
- за опасне материје категорије I -

Количина експлозива	Удаљеност укупаних магацина - међусобно	Удаљеност укупаних радионица - међусобно и укупаних радионица од укупаних магацина	Удаљеност радионица са заштитним насипом - међусобно, радионица са заштитним насипом од магацина са заштитним насипом, и радионица са заштитним насипом од укупаних радионица	Удаљеност објеката са заштитним насипом опасних од експлозије од објеката опасних од пожара и од неопасних објеката опасног дела погона			Удаљеност објеката са заштитним насипом опасних од експлозије од објеката неопасног дела погона
кг	м	м	м	м		м	м
10	4	8	10	12	односно	20	50
20	4	8	10	12	"	20	50
40	4	8	10	12	"	20	50
60	5	10	12,5	15	"	20	50
80	6	12	15	18	"	20	50
100	7	14	17,5	21	"		50
150	8	16	20	24	"		50
200	10	20	25	30			50
400	11	22	27	33			59
500	12	24	30	36			64
600	13	26	33	39			68
800	15	30	37	45			74
1000	17	34	41	51			80

Напомена: Код опасних објеката без заштитних насипа, растојање се мора удвостручити.

Табела 16

Сигурне удаљености опасних објеката

- за све опасне материје -

Количина експлозива		До школа, болница, позоришта и терена за јавне скупове	До насељених објеката, железничких станица и пристаништа	До железничких и друмских комуникација
	кг	м	м	м
до	25	60	60	35
	50	100	60	60
	100	100	100	75

	150	130	130	100
	200	150	150	110
	400	200	200	120
	500	230	230	190
	600	250	250	200
	800	300	300	240
	1000	320	320	256
	2000	400	400	320
	4000	600	515	380
	10000	850	650	450
	20000	1200	820	600
	40000	1550	1100	700
	50000	1800	1200	800

Напомена:	1. Ако је објект заштићен насипом, обрачуната удаљеност може се смањити на пола.
	2. Код каписли и спорогорећег и детонирајућег штапина обрачунава се нето-тежина експлозива.
	3. m представља еквивалент TNT и израчунава се по формули: $m = C_a \cdot Q \cdot 10^{-3}$, где је C = количина експлозива у кр, Q = топлота експлозије у Cal/кр.
	4. За иницијалне експлозиве и смеше $m = C$.

Табела 1в

Топлоте експлозије Q_v

Експлозив	Густина	Топлота
	кр/dm ³	Cal/кр
Тротил	1,5	1010
Тротил	0,85	810
Хексоген	1,5	1290
Хексоген	0,95	1270
Пентрит	1,65	1360
Пентрит	0,85	1360

Тетрил	1,55	1090
Тетрил	1,0	920
Нитроглицерин	1,6	1480
Аматол 8/20		
(80% NH ₄ NO ₃ 20% TNT)	1,3	990
Аматол 80/20	0,9	980
Аматол 40/60	1,55	1000

Табела 1г

СИГУРНЕ УДАЉЕНОСТИ ОПАСНИХ ОБЈЕКАТА
– за магацине опасних материја категорије III –

Количина експлозива, С	Пристаништа, железничке пруге, државни путеви II реда и остали општински путеви	Насељени објекти (стамбени, пословни, индустријски, објекти јавне намене и сл.), терени за јавне скупове, као и државни путеви I реда
kg	m	m
25	10	20
50	12	23
100	15	29
150	17	34
200	19	37
400	23	47
500	25	50
600	27	54
800	29	59
1000	32	64
2000	40	80
4000	50	101
10000	68	137
20000	86	172
40000	109	217

50000	117	234
60000	124	249
70000	131	262
80000	137	274
90000	142	285
100000	147	295

Напомена:

1. Ако је објекат заштићен насипом, обрачуната удаљеност не може се смањити на пола.
2. C је количина експлозива у kg.

Код средстава за иницирање узима се у обзир укупна тежина чисте опасне материје садржане у средству.

*Службени гласник РС, број 109/2021

2. Круг опасног погона

Члан 30.

Круг опасног погона мора бити обезбеђен спољном оградом и унутрашњом оградом или на прикладан начин одвојен од неопасних погона и осталог дела предузећа.

Спољна ограда мора бити удаљена најмање 50 метара од опасних објеката. Ако је опасан објект заштићен заштитним насипом или заштитним зидом, ово одстојање може износити најмање 30 m.

Око спољне ограде мора се обезбедити појас у ширини 100 m, у коме се не дозвољава никаква изградња и прописује се ограничење кретања људи и вршења радова.

Са спољне стране спољне ограде у појасу ширине 25 m мора бити извршено проређивање дрвећа.

Са унутрашње стране спољне ограде мора се обезбедити меки појас ширине 5 m, као пожарни заштитни појас.

Висина спољне ограде мора бити најмање 220 cm.

Спољна ограда, по правилу, треба да је осветљена на прикладан начин.

Пролази кроз ограду морају по броју и положају бити постављени тако да омогућују радницима истовремено брзо и несметано напуштање погона и улазак противпожарних или санитетских екипа у круг погона.

Улаз у опасан погон мора бити постављен тако да омогућава брз преглед и контролу исправа.

Пролази кроз ограду за транспорт опасних материја морају бити постављени одвојено од пролаза за људе. Где то није могуће, одговарајућом организацијом и техничким решењем треба онемогућити укрштање на истом нивоу опасних материја и људи.

Члан 31.

Терен опасног дела погона, колико то допушта земљиште, треба пошумити лишћарима. У кругу опасног погона треба одржавати ниску траву. Не сме се дозволити лежање на тлу сувог лишћа и грана. На одговарајући начин треба онемогућити навејавање и уношење песка у радне просторије.

3. Опасни објекти - зграде

Члан 32.

Објекти за рад са опасним материјама деле се на објекте изложене опасности од експлозије и објекте изложене опасности од пожара.

Члан 33.

Конструкција зграде изложене опасности од експлозије мора да дозвољава ослобођење притиска и да спречава разбацавање комада ван границе сигурности.

Зграде из става 1. овог члана, по правилу, морају бити приземне, а ако технолошки поступак изрично захтева друкчије дозвољене су и вишеспратне зграде. Подести и носеће конструкције спрата не сматрају се спратовима. Постојање поткровља на таквим зградама није дозвољено.

Просторије на спрату морају имати нужни излаз непосредно на отворени простор или заштитни пролаз.

Члан 34.

Зависно од технолошког поступка који ће се вршити у њима и од међусобне угрожености објеката, зграде изложене опасности од експлозије треба да одговарају једном од следећих типова:

- а) типу лаке конструкције,
- б) типу конструкције са издувном страном,
- в) типу рамовске конструкције,
- г) типу укопане грађевине са земљаним надслојем.

Члан 35.

Зграде типа лаке конструкције граде се од материјала и елемената који у случају експлозије у објекту не могу дати велике комаде и комаде оштрих ивица.

Овакве зграде постављају се тамо где се не очекује опасно дејство споља, и оне, по правилу, треба да буду заштићене заштитним насипом.

Члан 36.

Зграде типа конструкције са издувном страном састоје се од три отпорна јака зида, док је један зид - издувни изграђен од лаког материјала.

Конструкција и дебљина отпорних зидова мора одговарати заштити од дејства ваздушног ударног таласа и разлетања материјала у случају експлозије у објекту, а површина издувног зида мора бити довољна да омогућује ефикасно слабљење притиска насталог експлозијом.

Оба бочна зида морају бити извучена најмање 1 метар испред издувног зида и морају пролазити кроз кров и надвисивати кров за пола метра.

Зграде са издувном страном могу бити лаког типа и тешког типа. Зграде лаког типа са издувном страном имају лаки кров, а зграде тешког типа са издувном страном имају отпорни јаки кров, који се ради бољег издува пење према издувном зиду под углом од најмање 15°.

Зграде са издувном страном, ако то захтева технолошки поступак, могу се састојати од више радних просторија. У том случају треба преградне зидове просторија са издувном страном извући бар 1 метар испред издувног зида.

Ако су у питању зграде у којима се налазе односно прерађују лако запаљиви материјали, као црни барут, растварачи и сл., неопходно је посебним додатним мерама спречити пренос пламена из просторије у просторију (аутоматски уређаји за гашење, противпожарни зидови и сл.).

Члан 37.

Зграде типа рамовске конструкције састоје се од челичних или арамиранобетонских носача са испуном од лаког материјала од кога се не могу формирати тешки летећи комади. Носећи зидови (рамови) морају бити добро повезани са кровом и темељом. Кров мора бити отпоран према паду тежих предмета који могу бити разбацани експлозијом у суседним објектима. По правилу, кров треба да буде прекривен слојем земље дебљине најмање 50 см.

Преградни зидови, зависно од намене и садржине експлозивне материје према технолошком поступку, могу бити изведени као лаки зидови или као отпорни зидови.

Члан 38.

Тип укопане грађевине са земљаним надслојем представљају бетонске конструкције које су, осим предњег зида, покривене земљом. Земљани покривач мора бити дебљине најмање 50 цм.

Земљани покривач не сме садржати камени материјал. Кров мора бити изграђен од материјала који у случају експлозије у објекту не може дати тешке летеће комаде.

Члан 39.

Зграде изложене опасности од пожара морају да испуњавају следеће захтеве:

- 1) конструктивни материјали морају бити незапаљиви, а дрвени елементи (врата, прозори и сл.) морају бити на одговарајући начин заштићени да тешко прихватају ватру;
- 2) конструкција мора да штити од преноса пожара;
- 3) конструкција мора да пружа довољну заштиту од летећих упаљених комада.

Ове зграде, зависно од њихове намене према технолошком поступку, треба да испуњавају захтеве одредаба одговарајућих противпожарних прописа.

Члан 40.

Прилази и улази у опасне објекте морају имати чврсту и равну али не клизаву површину, која не ствара прашину. Прилази испред улаза морају бити изведени тако да се могу лако чистити.

Ходници и тунели морају бити довољно широки за транспорт. Мимоилажење транспортних средстава у прилазном ходнику или тунелу није дозвољено.

Члан 41.

Излазна врата опасних објеката морају се отварати упоље и водити непосредно на отворени простор или заштитни пролаз. Клизна и летећа врата нису дозвољена. Закључавање врата сме се вршити само са спољне стране. Број излазних врата треба одредити према величини просторије и броју запошљених, тако да радници могу најбрже напустити просторије објекта.

Свака радна просторија у опасном објекту мора имати најмање једна излазна врата или нужни излаз непосредно на отворени простор или на заштићени пролаз. Врата морају бити лако приступачна и морају се отварати у правцу изласка лаким притиском на површину врата. Димензије врата се одређују зависно од технолошког поступка, тј. од предвиђеног унутрашњег транспорта и броја радника. Прагови на вратима у опасним објектима нису дозвољени.

Нужни излази са спратова треба да буду од незапаљивог материјала, осим тобогана за брзо напуштање објекта, и треба, по правилу, да се налазе на делу зида на коме нема прозора. У просторијама са лако запаљивим материјалом прозори у близини излаза треба да буду застакљени неломљивим стаклом.

Члан 42.

Прозори у радним просторијама опасног објекта морају бити димензионирани тако да обезбеђују прописано осветљење и природно проветравање, ако се ово врши кроз прозоре. У радним просторијама у којима постоји могућност повреда радника или у којима у случају разбијања окана постоји опасност од загађења опасних материја стакленим кршом, што би повећало опасност од експлозије, прозорска окна треба да буду од лаке, провидне или прозрачне пластичне материје која не даје оштру парчад, а под повишеним ваздушним притиском са једне стране релативно лако испада из прозорског оквира. Стакло не сме да има дефекте у облику мехурића, који могу дејствовати као сочиво и под утицајем сунчевих зрака проузроковати опасност од пожара. Прозори који гледају на сунчану страну морају бити засечени или имати окна која дају дифузно светло. Прозори морају бити постављени тако да се могу отворити без пењања на лестве. Паралетна плоча испод прозора са унутрашње стране мора бити постављена са падом ка унутрашњости просторије, под углом од 45°. У опасним објектима светларници са стакленим плочама нису дозвољени.

Члан 43.

Зидови радних просторија опасног објекта у којима се јавља прашина или испарење опасних материја, морају бити глатко обрађени, непорозни и погодни за прање. За премазивање или облагање зидова могу се употребљавати само материјали који се лако чисте, који се не љуште и не пуцају. Материјали који са опасном материјом праве осетљиве експлозивне спојеве не смеју се употребљавати.

Члан 44.

Под у просторијама изложеним опасности од пожара или експлозије мора имати равну, глатку али не клизаву или порозну површину, без напрлина и пукотина, која је погодна за прање и чишћење. Под мора бити у складу са радним процесом односно са опасном материјом која се у просторији налази и не сме омогућити стварање варница у случају постојања опасности од иницирања опасне материје варницом.

Површина пода мора бити на ивицама заобљена и изведена уз зидове.

У поду се могу налазити канали ако то захтева технолошки поступак и ако то посебним прописима није изрично забрањено, али мора се спречити евентуално таложење опасних материја у каналима.

Употреба покривки од кокосових влакана и сл. је забрањена.

Члан 45.

Сви канали којима се спроводе отпаци од опасних материја треба пре уливања у технолошку односно општу сабирну канализациону мрежу да имају базене - таложнике одговарајуће врсте и капацитета, за уклањање опасних материја таложењем. Канали не смеју омогућавати неконтролисано губљење садржине и морају имати довољан нагиб да би спречили таложење опасних материја у каналу све док не стигну до базена - таложника. Базен - таложник треба да буде такве конструкције да пливајућа и сталожена опасна материја не може отићи са водом даље од таложника, и да је омогућена једноставна контрола и чишћење таложника.

Члан 46.

Кровна конструкција опасних објеката мора бити грађена од лаких, према ватри отпорних конструктивних материјала.

Члан 47.

Ако опасан објект има лак кров, овај мора бити видно обележен да ли је проходан или није.

Под лаким кровом подразумева реконструкција тежине до 150 kg/m².

Члан 48.

Око опасног објекта треба да се налази тротоар ширине најмање 70 cm.

4. Заштитни насипи - зидови

Члан 49.

Заштитни насипи као заштитни елементи граде се од земље, без камена и шљунка.

Ширина круне заштитног насипа мора да буде најмање 100 cm, а висина најмање 100 cm изнад стреје крова зграде, с тим да права повучена од ма које тачке са зидова активног објекта до ма које тачке на пасивном објекту мора да пролази кроз заштитни насип. Стопа насипа може бити удаљена од зида зграде највише 200 cm, а ако то захтева интерни транспорт, са стране улаза може бити удаљена 300 cm, с тим да она, по правилу, треба да се постави са најмање угрожене стране. Нагиб насипа може бити од 1:1 до 1:1,5 - зависно од геомеханичких особина земљаног материјала.

Земљани насипи треба да буду обрасли ниском травом, а по могућности могу бити засађени лишћарима.

Ради спречавања клизања, у случају неодговарајућег материјала или недостатка простора, земљани насипи могу бити подзидани монолитним бетоном до 1/3 висине насипа са спољне стране, а до 1/5 висине насипа са унутрашње стране.

На унутрашњој страни насипа мора бити обезбеђен одвод атмосферске воде, тако да се спречи изливање те воде преко прилаза или у објект.

Уместо насипа, као заштита око објекта у коме се не налази више од 2.500 kg експлозива, изражено као тротилски еквивалент, ако заштитни насип из техничких разлога не може да се постави (ако нема довољно места), може се користити зид од армираног бетона или од набијене земље. Зид од набијене земље изграђује се од конструкција од несагорљивог материјала, с тим што се простор између њих испуњава набијеном земљом или другим несагорљивим материјалом. Дебљина таквог зида у круни мора износити најмање 100 cm, а висина зида најмање 100 cm изнад стреје крова зграде, уз испуњавање услова који важе за заштитне насипе. Дебљина бетонског зида у круни може бити 50 cm. Удаљеност зида од зграде мора бити толика да одговара удаљености круне нормално постављеног насипа.

Члан 50.

Отвори за пролазе у заштитним насипима морају бити постављени тако да су околне зграде заштићене од непосредног дејства ваздушног ударног таласа у случају експлозије или директног пламена. Отвори морају бити постављени тако да највећа маса опасне материје у објекту не буде постављена у оси ходника (отвора), него да права повучена од центра масе опасне материје управно на осу ходника заклапа са зидом на коме се налази улаз, угао од 40 до 60°. Ако се суседне зграде или саобраћајнице не могу избећи, пролаз кроз насип мора бити изведен са најмање два прелома правца.

У случају међусобног повезивања објеката надземним или укопаним ходницима, у зависности од количина и осетљивости опасне материје у објектима и међусобног угрожавања објеката, могу се поставити одговарајуће армиранобетонске преграде које потпуно спречавају продирање ваздушног ударног таласа. На насипу између два опасна објекта не сме бити отвора. Канали или цевоводи за пару, киселину и сл. су изузеци. Постављање транспортера кроз насип дозвољава се само кад то захтева технолошки поступак, под условом да је конструкцијом и положајем онемогућено дејство ваздушног ударног таласа од једног објекта на други. У насипу, са спољне стране, може се лоцирати комора за заклон радника.

Члан 51.

Ако се испред издувне стране опасног објекта налазе друге зграде или саобраћајнице на растојању мањем од сигурне удаљености, мора се поставити заштитни насип и испред издувне стране објекта. Карактеристике овог насипа исте су као оне наведене у члану 49. овог правилника.

5. Инсталације за грејање и проветравање

Члан 52.

Радне просторије и приручни и међуфазни магацини се, по правилу, греју.

Опасни објекти смеју се грејати топлим водом, воденом паром или топлим ваздухом.

Ако су у питању мањи објекти, нарочито на стрелиштима, местима за уништавање експлозивних материја и сл., у којима нема могућности за наведене начине загревања, дозвољена је употреба електричних грејних тела специјалне конструкције са експлозионом заштитом.

Температура слободних површина грејних тела или цевовода у просторијама опасног објекта не сме прећи 120°C, ако посебни прописи друкчије не одређују. Грејна тела морају бити глатка. Није дозвољена употреба конвектора и ребрастих грејних тела. Грејна тела морају бити обојена тако да се лако уочи скупљање прашине на њима, и морају бити лако приступачна за чишћење.

Ако се опасни објект загрева убацивањем топлот ваздуха, рецикулација ваздуха није дозвољена, а грејна тела морају се налазити ван опасне просторије.

Члан 53.

Проветравање опасних објеката може бити природно или вештачко. Ако је проветравање природно, сви канали за вентилацију морају бити изведени тако да се спречи њихово загађивање или скупљање ма каквог материјала у њима, као и директно продирање кроз њих у објект кише, страних тела, птица и сл.

Ако се проветравање опасних објеката врши путем вентилационих уређаја, конструкција тих уређаја мора бити изведена према прописима у погледу услова који владају у просторији која се проветрава. Улазни и излазни отвори уређаја за проветравање морају се заштитити металном мрежом. Пуштање у рад вентилатора мора бити могуће и ван опасног објекта односно просторије.

Ако из технолошких разлога није могућа херметизација процеса при којима настају прашина, пара, гасови и дим, токсични, експлозивни или опасни у погледу паљења, загађење ваздуха у радној просторији мора да се сведе на дозвољене границе хватањем истих на месту стварања и њиховим уклањањем ван просторије вентилационим уређајима чија конструкција одговара прописима који важе за конкретне услове.

Члан 54.

Уређаји са ложиштем морају се налазити у посебној згради и не смеју бити у близини зграда изложених опасности од пожара и експлозије. Они морају бити удаљени и од путева којима се превозе опасне материје, тако да не могу проузроковати паљење истих. Димњаци морају имати уређај који онемогућава избацивање варница.

6. Инсталације електричног осветљења и моторског погона, електричне разводне батерије и постројења

Члан 55.

У опасном делу погона забрањени су постављање и употреба било каквих ваздушних водова за развођење електричне енергије.

Сваки опасни објект односно група опасних објеката мора имати такве уређаје да се струја може искључити помоћу прекидача на једно или више тачака удаљених од објекта.

Члан 56.

Све електричне инсталације за осветљење и моторски погон, као и прибор и опрема за те инсталације у опасној просторији, зависно од врсте опасних материја и специфичних услова морају бити изведени према важећим прописима о електричним постројењима за рад са експлозивним материјама односно за рад на надземним местима угроженим од експлозивних смеша, у извођењу "С" одговарајућег степена заштите и групе паљења.

У просторијама где је технолошким процесом предвиђено паљење као редовна појава, електрична инсталација, уређаји, апарати и електрични водови, ако су постављени треба да буду отпорни на пламен према захтевима које поставља процес.

Члан 57.

Мотори за погон, као и сви електрични уређаји, треба да буду постављени, по могућности, ван опасне просторије или на неугроженим унутрашњим местима. Ако таква места нису привремено или трајно спојена са опасним просторијама вратима, прозорима или другим отворима, није потребно применити електричне инсталације извођења С. У противном, обавезно се примењује извођење С, осим кад посебни прописи друкчије одређују.

Члан 58.

Опасне просторије, у складу са одредбама члана 56. овог правилника, морају се осветљавати светиљкама у извођењу С, ако овим правилником није друкчије предвиђено.

Ако су светиљке у опасној просторији постављене у затвореном удубљењу у зиду, у суседној просторији или на слободном простору, оне не морају бити у извођењу С. Тако постављене светиљке треба да осветљавају опасну просторију кроз добро заптивен прозор. Светиљка у затвореном удубљењу у зиду опасне просторије мора бити херметички затворена стакленим звоном, тако да у њу не може продирати гас.

Стакло прозора из става 2. овог члана кроз који се осветљава угрожена просторија мора бити дебело најмање 5 mm. Ако је стакло изложено механичком оштећењу, треба га заштитити металном мрежицом са жицама најмање 4 mm пречника и са отворима у мрежици највише до 50 X 70 mm.

Електричне водове за осветљење у просторијама са опасном материјом треба, по могућности, водити кроз неугрожена места.

На арматури за сијалицу која осветљава експлозионо угрожене просторије мора бити означена највећа снага сијалице која се ставља у њу. Сијаличне арматуре постављене у угроженој просторији и са њима повезаним ходницима и сл., морају бити учвршћене на зиду или таваници анкер-завртњима и цементним малтером. Сијалична арматура у угроженим просторијама не сме да виси о прикључном каблу, него се мора обесити о посебно уже.

Члан 59.

Кад је при производњи опасних материја потребно непрекидно напајање електричном струјом, а прекид струје би могао проузроковати пожар или експлозију, мора се располагати одговарајућим резервним извором електричне енергије, који се укључује према захтевима технолошког поступка.

Члан 60.

Сматра се да су електрични уређаји исправни у погледу извођења и степена заштите само ако имају важећи сертификат о исправности.

Члан 61.

Преносне светиљке ниског напона, прописаног извођења и степена заштите дозвољено је у опасним објектима употребљавати само кад то изрично прописује технолошки поступак.

Преносне акумулаторске ручне лампе дозвољено је употребљавати само кад њихово извођење одговара условима у опасном објекту.

7. Заштита од грома

Члан 62.

Све зграде у опасном делу погона морају бити громобранском инсталацијом заштићене од грома. Громобранска инсталација на опасним објектима мора бити изведена тако да не дозвољава прескок варнице са громобранских водова на машине и опрему у објекту. Челичну конструкцију и металне масе треба спојити са громобранском инсталацијом.

Грађење и одржавање громобранске инсталације изводи се по одредбама важећих техничких прописа о громобранима.

8. Погонске, радне машине и уређаји

Члан 63.

Мотори, редуктори и остали преносници снаге, по правилу, постављају се у посебној просторији осигураној од уласка прашине или паре из опасне просторије.

Ако се пренос снаге у опасној просторији где постоји опасност од паљења пражњењем статичког електрицитета или је могуће таложење опасне материје по елементима преносника - врши ременом, ременични преносници морају бити електропроводни и имати уређај који са сигурношћу спречава клизање ремена по ременици или осовини.

Није дозвољена употреба затворених ременичних преносника, ако нису атестирани за употребу у условима који владају у просторијама у којима се налазе.

Члан 64.

Радне машине и апарати који се налазе у опасним просторијама морају бити конструисани и изведени тако да не могу проузроковати паљење или експлозију опасне материје због топлоте, трења, ударца и сл.

Затварачи на поклопцима и елементи за учвршћавање, као и вијци, навртке и сл. на спољним и унутрашњим покретним деловима морају бити осигурани од испадања. Делови који се тару морају бити чисти, без прашине, и лако приступачни ради контроле. Маchine и апарати који у току рада захтевају сталан надзор, морају имати два прекидача за укључење и искључење струје. Један прекидач треба да се налази у производној просторији, а други у просторији за погонске моторе. Маchine и апарати који не захтевају сталан надзор, могу имати један прекидач за укључење и искључење струје, који греба да се налази ван производне просторије.

Све машине и апарати и њихови мотори морају бити прописно уземљени и галвански спојени са осталим металним масама објекта.

Маchine и апарати морају имати неопходне контролно-мерне инструменте.

Члан 65.

Радне машине и апарате, при чијој употреби, и поред предузетих мера заштите, постоји могућност да дође до експлозије у току нормалног тока радних операција, треба поставити у засебној просторији или их заклонити одговарајућим штитовима, да би се радници заштитили од дејства евентуалне експлозије.

У случају из става 1. овог члана забрањује се радницима приступ таквим местима у току трајања радне операције. Ово мора да се обезбеди одговарајућим сигналним уређајима а, по потреби, и аутоматским блокирањем погонских уређаја.

Прекидачи, уређаји за управљање, контролни инструменти и сл. таквих уређаја морају се налазити на одвојеном сигурном месту.

Члан 66.

Електричне сушнице које служе за сушење опасних материја односно сушнице које се налазе у опасним просторијама, по правилу, морају бити стабилне. Ако из погонских разлога сушилица мора бити покретна, електрични прикључак мора бити изведен као сталан. На покретном електричном воду не сме бити наставка нити сме бити уграђен прекидач.

Користан простор електричних сушница са природним проветравањем мора бити потпуно одвојен од грејних тела тако да је потпуно онемогућено да опасна материја доспе до тих тела. Грејна тела морају бити распоређена тако да се постиже равномеран распоред температуре у корисном простору, без могућности локалних прегревања.

Температура зидова корисног простора, ма на ком месту, у току загревања и рада не сме прећи температуру која је 15°C изнад радне температуре, а ни у ком случају не сме достићи 2/3 температуре распадања опасне материје која се суши.

Код сушница са вештачким проветравањем није дозвољена рецикулација ваздуха, него се мора убацивати само свеж ваздух. При томе мора бити обезбеђено да овај ваздух не може собом носити прашину опасних материја. Овакве сушнице морају имати сигурносни уређај који онемогућава загревање грејних тела ако није у раду вентилатор (убацивање ваздуха).

Сушнице морају имати одговарајуће инструменте за контролу рада сушнице и температуре. Ти инструменти не могу бити смештени на вратима сушнице.

Сушница мора бити опремљена уређајем за регулисање температуре, који дозвољава колебања радне температуре у границама $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

Орган за подешавање термостата мора бити на одговарајући начин обезбеђен од могућности неовлашћеног померања.

Сушница мора имати сигурносни уређај који кад температура у радном простору сушнице пређе границу од 15°C изнад радне температуре - аутоматски прекида довод електричне енергије и даје звучни сигнал. Овај уређај мора бити везан са термостатом за регулисање радне температуре, тако да се и он подешава подешавањем термостата.

Сви уређаји на сушници (прекидачи, термостати и сл.) морају бити изведени и постављени тако да су осигурани од механичких утицаја и да у погонским условима не могу изазвати отворено варничење.

Члан 67.

Судови за међуфазни транспорт опасних материја у расутом стању морају бити израђени од материјала који не варничи, не утиче на ту материју и не ствара са њом опасна једињења.

Конструктивни материјал мора бити одговарајуће тврдоће (мекши материјал), да се избегне опасност од експлозије или паљења услед удара или трења. Алуминијум се може употребити као конструктивни материјал за амбалажу само ако не постоји могућност трења или удара железних предмета о зидове амбалаже.

Судови морају бити глатки и непорозни, таквог облика да се могу лако очистити. Спојна места морају се добро заптивати. Где технологија захтева, судови морају имати поклопце.

Дрвена амбалажа изнутра обложена лимом мора бити изведена тако да лимени уложак лежи у дрвеном сандуку, те да опасна материја не може доспети између лименог уложка и сандука.

Ако се за расуту опасну материју као међуфазна амбалажа употребљавају вреће, оне морају бити израђене тако да је искључена могућност појаве статичког електрицитета, расипања и прашења.

Вреће од папира као амбалажа за међуфазни транспорт не смеју се употребити.

При манипулисању са опасном материјом ван радионице, судови, ако немају поклопце, морају бити покривени.

Амбалажа за елементе муниције који садрже опасне материје, односно за муницију, мора да буде конструисана тако да обезбеди сигурно манипулисање без могућности котрљања, међусобног сударања и трења елемената испадања и ма каквих других појава које би могле да изазову иницирање опасне материје коју ти елементи или муниција садржи.

Амбалажа мора бити прилагођена условима прописаним за транспорт.

Члан 68.

У опасним просторијама у којима постоји опасност од пожара или експлозије могу се налазити само најнужнији алат и прибор, који се морају чувати на одређеном месту.

Ручни алат и прибор морају бити од материјала који не варничи, ако посебне одредбе овог правилника и радни прописи објекта не одређују друкчије.

9. Транспортна средства

Члан 69.

У кругу опасног погона није дозвољена употреба локомотива и других возила са ложиштем, нити возила са електричним погоном тролног типа.

Друмска и шинска возила са електричним акумулаторским погоном или моторна са унутрашњим сагоревањем нормално изведена могу се користити у кругу опасног погона ако одговарају прописима о транспорту експлозивних материја у јавном саобраћају, али само с тим да не смеју да се заустављају пред опасним објектом ближе од 20 m, а без задржавања могу пролазити непосредно поред опасних објеката, осим поред оних где се појављују запаљиве или експлозивне гасне смеше. Ако се у објекту налази само експлозивна материја упакована за јавни саобраћај, ова возила могу да се заустављају у непосредној близини опасног објекта.

Моторна возила која су опремљена тако да не могу проузроковати паљење опасних материја или експлозивних гасних смеша могу се заустављати непосредно пред свим опасним објектима, а могу улазити само у просторије где се налази експлозивна материја упакована за јавни саобраћај.

Електро-каре у случају транспорта неупаковане експлозивне материје (међуфазни транспорт), могу се користити само као вучно возило.

У опасним објектима или њиховим деловима, у којима се ради са муницијом или њеним елементима, који су упаковани у прописану међуфазну амбалажу према ставу 9. члана 67. овог правилника, просторије за смештај таквих елемената у смислу одредаба овог члана третирају се као објекти који садрже опасну материју упаковану за јавни саобраћај.

За унутрашњи транспорт са могућношћу уласка у све опасне објекте где то захтева технолошки поступак, могу се користити само возила која су тако конструисана и покретана да ни у ком случају не могу изазвати пуњење опасних материја или експлозивних гасних смеша, нити омогућити испадање, превртање, клизање и сл. судова са опасном материјом. Таква возила су:

- 1) самоходна возила посебно атестирана за услове који постоје у објекту;
- 2) ручне каре, ручна колица, ручни виљушкар и сл., са котрљајућим лежацима и гумама на точковима;
- 3) шинска возила без мотора, са котрљајућим лежацима и точковима од бронзе и сл.;
- 4) висећи транспортни судови без механичког погона, са котрљајућим лежацима и одговарајућим точковима превученим гумом;
- 5) носилке одговарајуће конструкције - за случајеве кад је прописано ручно ношење.

Члан 70.

Транспортери, дизалице, лифтови и уређаји за пнеуматски или хидраулични транспорт могу се употребљавати за транспорт опасних материја у опасним објектима и између опасних објеката, ако се тим не повећава опасност од експлозије или пожара и ако имају:

- 1) погонске машине у складу са одредбама овог правилника;
- 2) напаве које спречавају слободно падање, клизање, превртање, испадање и сл.;
- 3) напаве које у случају транспорта између објеката онемогућавају евентуални пренос детонације између објеката.

Ова транспортна средства морају одговорати свим захтевима наведеним у члану 64. овог правилника.

Члан 71.

У неопасном погону за транспорт опасне материје могу се користити сва транспортна средства одређена за друмски и железнички транспорт, с тим да је та материја упакована у прописану амбалажу за друмски и железнички транспорт. Ако се опасна материја налази у судовима за међуфазни транспорт, може се превозити само возилима и транспортним средствима наведеним у члану 69. овог правилника.

10. Средства везе и сигнализације

Члан 72.

Свуда где то технологија захтева опасни објекти морају бити међусобно повезани погодним и сигурним средствима везе (телефони, интерфони, телевизијске камере, догласне цеви и сл.).

Са одређених тачака у опасном погону мора бити могуће у најкраћем року дати алармни сигнал противпожарној јединици. Уређаји за давање алармног сигнала морају испуњавати следеће услове:

- 1) морају бити распоређени по опасном погону, тако да су од било ког опасног објекта удаљени мање од 30 m, а главни водови тих уређаја морају бити постављени ван зоне сеизмичких оштећења;
- 2) морају бити изведени и заштићени тако да им је функционисање стално обезбеђено и да су доступни без обзира на евентуални пожар или сл., без обзира на евентуални нестанак струје, као и без обзира на то да ли погон ради;

3) морају бити заштићени од случајног или ненамерног активирања, а увек доступни свим радницима или чуварском особљу погона.

У алармном центру (противпожарна јединица) не сме постојати могућност забуне у погледу места са кога је дат алармни сигнал.

11. Заштита од статичког електрицитета

Члан 73.

У случајевима кад не може да се спречи стварање електростатичких набоја, заштита од статичког електрицитета се састоји у спречавању скупљања насталих набоја односно у смањивању опасности од изједначења потенцијала статички наелектрисаног тела са потенцијалом супротно наелектрисаних тела или земље путем електричне варнице која, ако располаже довољном енергијом, може да проузрокује паљење односно експлозију опасних материја, гасне експлозивне смеше, смеше паре лако запаљивих течности са ваздухом или запаљиве прашине узвитлане у ваздуху.

Члан 74.

Обавезна заштита од статичког електрицитета предузима се у свим просторијама односно на свим радним местима где постоји опасност од стварања гасних експлозивних смеша, експлозивних смеша паре лако запаљивих течности са ваздухом, експлозивних смеша течних или чврстих честица лако запаљивих односно експлозивних материја са ваздухом.

Мере заштите предузимају се и кад се ради са неупакованим опасним материјама, ако постоји могућност њихове иницијације пражњењем статичког електрицитета.

Члан 75.

Ради заштите од статичког електрицитета из члана 74. овог правилника, обавезно се води рачуна о следећем.

Све машине, апарати и остали прибор морају бити прописно уземљени. Сви цевоводи на саставима морају бити премошћени и уземљени. Отпор уземљења не сме бити већи од 10 ома.

Под, поред тога што испуњава услове из члана 44. овог правилника, мора бити електропроводан и уземљен. Отпор мерен између електроде постављене на ма ком месту на површини пода и земље не сме бити већи од 10 ома. За случај опасности која је локализована на одређени део просторије, могуће је делимично постављање електропроводног пода.

Под не сме бити премазан електронепроводним материјама.

Кваке на улазним вратима морају бити уземљене, ако посебни прописи не одређују друкчије.

Ако то дозвољава технолошки поступак, релативну влажност ваздуха у опасној просторији треба одржавати изнад 70%.

Где технолошки поступак и услови то дозвољавају, ако није могуће одржавање високе влажности ваздуха треба применити јонизовање ваздуха или удување јонизованог ваздуха.

Где технолошки поступак то дозвољава, треба повећати електричну проводљивост непроводних материјала графитирањем или употребом других антистатика. Радна одећа не сме да буде од материјала који се лако електростатички набија (синтетичка влакна), а обућа мора да буде електропроводна. Отпор обуће мора да износи између 104 и 107 ома.

Члан 76.

Систем уземљења за заштиту од статичког електрицитета мора се испитати пре пуштања система у рад и мора се периодично контролисати најмање двапут годишње, у влажном и сувом периоду. О свим испитивањима мора се сачинити записник, а резултат - унети у контролну књигу.

Члан 77.

Мерење статичког електрицитета мора се периодично вршити на радним местима у опасним просторијама, према прописима и у временским периодима из члана 21. овог правилника, али не ређе од једанпут месечно. Мерење је обавезно приликом сваке промене технолошког поступка.

Резултате мерења треба уписати у контролну књигу.

12. Противпожарна средства

Члан 78.

Противпожарна заштита се организује и опрема према одредбама Основног закона о заштити од пожара и одговарајућих технолошких прописа и норми.

Члан 79.

Сваки опасан објект мора имати одговарајућу опрему и средства за гашење почетног пожара.

Члан 80.

Опасан погон мора имати довољне количине воде за гашење пожара и одговарајућу мрежу хидраната са комплетном хидрантском опремом.

Довод воде мора бити обезбеђен са две стране, тако да ни један хидрант не може да остане без воде у случају кvara у водоводној мрежи. Главне водове водоводне мреже није дозвољено постављати испод заштитних насипа и објеката, као и непосредно поред опасних објеката. Ове инсталације треба поставити ван зоне сеизмичког утицаја проузрокованог евентуалном експлозијом, а зависно од интензитета и места експлозије и од геофизичких особина земљишта. Мањим групама опасних објеката код којих не постоји водоводна мрежа, као што су магацини, места за опите или уништавање експлозивних материја и сл., мора се обезбедити сигуран извор за напајање водом и у одговарајућим судовима довољне количине воде за гашење почетног пожара. За издвојене објекте са малом садржином опасних материја довољно је постављање апарата за гашење почетног пожара и судова са песком.

Члан 81.

Ако то технолошки поступак дозвољава и прописује, на местима где се због карактера рада односно предмета производње може очекивати чешће паљење, обавезно се постављају аутоматски уређаји за гашење који локализују пожар и пружају заштиту запошљеним радницима.

Члан 82.

За гашење евентуално запаљене одеће, у близини објеката којима прети опасност од пожара, на правцима напуштања опасне просторије, треба поставити тушеве или базене са водом и азбестне покриваче.

13. Опитне станице, стрелишта и пробни ходници

Члан 83.

Опитне станице за испитивање експлозивних материја (минерско-техничка испитивања) морају се налазити на сигурној удаљености од производних и других објеката, али не ближе од 200 m од најближег опасног објекта.

Земљиште на коме се налази опитна станица мора бити ограђено, да би се спречио улазак лицима која нису запошљена у односном рејону. Пролазак кроз то земљиште мора бити организован тако да се омогућује улазак само запошљеним лицима.

Минерско-техничка испитивања опасних материја морају се изводити на отвореном за то одређеном простору или у одговарајућим бункерима. Простори за опите или бункери морају бити постављени односно изграђени тако да онемогућују летење парчади ван осигуране зоне и спречавају штетно дејство ваздушног ударног таласа и звучних и сеизмичких ефеката на околину. Уз простор за опите односно бункер мора се поставити одговарајуће склониште и грудобран за заклон особља које врши опите.

Припремање узорака за опите мора се вршити у одвојеним просторијама.

Испитивање иницијалних и комбинованих капсули, детонаторских капсули, електричних упаљача, електричних капсули и електричних детонатора врши се у боксовима опремљеним за ту сврху. Станица за ова испитивања може бити постављена у опасном делу погона на сигурној удаљености од опасних објеката.

Узорке опасних материја треба чувати у одвојеним приручним магацинима или обезбеђеним просторијама опитне станице, у складу са одредбама овог правилника.

За време вршења опита мора се одговарајућим мерама спречити другим лицима приступ простору где се врше опити.

Опитна станица мора бити опремљена одговарајућом оптичком а, по потреби, и звучном сигнализацијом.

Члан 84.

Станица за балистичка испитивања (стрелиште) поставља се на сигурној удаљености од производних и других објеката, али не ближе од 200 m од тих објеката.

Ова станица мора бити изграђена и организована тако да је онемогућено разлетање парчади или скретање зрна ван осигуране зоне, као и штетно дејство ваздушног ударног таласа и сеизмичких и звучних ефеката на околину, и да је спречен приступ другим лицима.

Затворени објект (тунел) за испитивање стрељачке муниције и елемената стрељачке муниције треба поставити на сигурној удаљености од опасних објеката, која може бити мања од 200 m, с тим да се обезбеди заштита од звучних ефеката.

Станице за балистичка испитивања изграђују се, организују и експлоатишу онако како је то регулисано посебним прописима, прописима који важе за Југословенску народну армију, с тим што је при томе обавезна примена и одредаба овог правилника.

Члан 85.

Пробни ходници су објекти са потребним уређајима за отпуцавање и испитивање метанских рударских експлозива и електричних детонатора. Пробни ходник се мора налазити у ограђеном делу опитне станице удаљеном најмање 100 m од других зграда у кругу опитне станице, а 250 m од производних зграда.

Издувна страна пробног ходника мора бити усмерена према заштитном насипу или зиду, на раздаљини од 10 m од отворене стране пробног ходника или према отвореном простору, при чему мора постојати ограда удаљена најмање 100 m од издувне стране. Осматрачница мора бити постављена паралелно са пробним ходником и мора добро штитити осматрача.

Насупрот издувној страни пробног ходника, на одстојању од најмање 10 m, поставља се уређај за мерење и пуштање метана, магацин за смештај челичне боце са метаном и приручни магацин за чување угљене прашине.

За време вршења опита у пробном ходнику, мора бити активна светлосна сигнализација или се мора уговореним знаком спречити другим лицима приступ пробном ходнику.

14. Хемијске лабораторије

Члан 86.

Зграда погонске односно фабричке лабораторије за испитивање опасних материја може бити лоцирана у круг опасног погона, у ком случају сме бити близу опасних објеката највише до граница зоне лаких оштећења. Та зграда мора бити изграђена од материјала који је отпоран према ватри. Инсталације погонске енергије, осветљења, грејања, вентилације, противпожарне заштите и сл. треба да одговарају општим одредбама овог правилника.

У лабораторијама за испитивање опасних материја просторије, уређаји и апарати за рад морају одговарати следећим посебним условима:

1. За загревање и сушење опасних материја користи се индиректно загревање помоћу воде, пара и топлог ваздуха или инертног гаса. Ако се за сушење употребљавају електричне сушнице, оне морају одговарати условима из члана 66. овог правилника.

2. Размештај лабораторијских средстава за рад: инвентара, уређаја итд. мора бити такав да омогућује функционалан, несметан и безбедан рад према одредбама овог правилника и других важећих прописа.

3. Дигесторијум треба да буде израђен, по могућности, од материјала који не гори. Основна конструкција треба да је од профилисаног железа или алуминијума, отвори - попуњени плекси-стаклом, а радна површина стола прекривена керамичким плочицама. Ако је дигесторијум израђен од другог материјала, његова употреба мора бити наменски ограничена, што се регулише радним упутствима, поступцима рада и мерама заштите. При раду са лако запаљивим и експлозивним материјама није дозвољена употреба отвореног пламена и решоа отвореног типа. За ову сврху морају се употребљавати грејна тела затвореног типа, уз индиректан пренос топлоте. Дигесторијум мора имати уређај за вентилацију. Електромотор вентилатора мора бити изведен у одговарајућем степену заштите.

4. Уређаји за испитивање хемијске стабилности опасних материја треба да су смештени у посебној просторији, на одговарајући начин уређеној и припремљеној за ту врсту испитивања, а зависно од опасне материје чија се хемијска стабилност одређује.

5. У посебној просторији морају се налазити уређаји којима се ради мерења опасни материјал доводи до експлозије, као: апарат за испитивање осетљивости на удар, апарат за мерење осетљивости на трење, апарат за испитивање периода индукције итд.

Начин узимања, преноса, пријема и чувања узорака опасне материје, регулише се техничко-технолошком документацијом, уз све мере предострожности у смислу одредаба овог правилника.

6. Места за аналитичку контролу технолошких процеса могу се налазити у производним зградама, али у одвојеним просторијама.

7. Канали у лабораторији кроз које теку отпадне воде морају имати сливнике за таложење. Ове сливнике треба чешће чистити од наталожених отпадака, а затим талог уништити на месту за уништавање опасних материја.

15. Места за уништавање опасних материја

Члан 87.

Изградња и организовање места за уништавање опасних материја, укључујући ту и муницију и њене елементе, врше се по посебним прописима, с тим што се при томе у свему треба придржавати и одредаба овог правилника.

Простор на коме се врши уништавање мора бити ограђен и одговарајуће величине, зависно од начина уништавања и од количине и врсте материје која се уништава.

Простор мора бити довољно удаљен од најближих објеката, тако да су они обезбеђени од штетног дејства ваздушног ударног таласа, летећих парчади, звучних и сеизмичких ефеката и отровних гасова и испарења. Та удаљеност зависи од врсте и количине опасне материје коју треба уништити и од начина на који ће се та материја уништавати. Простор на коме се врши уништавање мора бити обезбеђен од преношења и ширења пламена. У близини морају бити постављена средства за гашење пожара, као и за заклон, које користе радници за време уништавања.

16. Техникуми за опасне операције

Члан 88.

Зграде објеката у којима се врше полуиндустријски опити за технолошке процесе и операције у саставу технологије експлозивних материја (техникуми), као и инсталације, оруђа за производњу, средства за заштиту и средства за рад у тим објектима морају одговарати захтевима прописаним у овом правилнику односно одредбама одговарајућих прописа о заштити на раду.

Уређаји за полуиндустријске опите разних врста и технологија могу се налазити у једној просторији, али истовремено могу да раде само они од њих који представљају технолошку целину, и при чијем је раду обезбеђена одговарајућа сигурност.

17. Приручни, међуфазни и главни магацини

Члан 89.

Приручни магацини су мањи објекти за чување опасних материја у малим количинама у расутом стању или у манипулативном паковању. То је мања зграда у близини производног објекта, или за одговарајућу сврху подешено одељење у производној згради. У њима се не врше послови непосредне производње, него се опасна материја чува у ограниченим количинама за даљу прераду или се смешта преостала опасна материја из опасних производних просторија за време кад се не ради.

Међуфазни магацини су посебне зграде у којима се опасна материја чува у међуфазној амбалажи на путу између две фазе производње.

Приручни магацин, ако је засебна зграда, као и међуфазни магацин, може бити надземна, полуукопана или укопана зграда или зграда типа бункера, без подрума, од материјала отпорног према ватри и атмосферским утицајима.

У погледу изградње, сигурне удаљености, проветравања и грејања приручних магацина и међуфазних магацина важе одредбе овог правилника за опасне објекте.

Главни магацини су одвојене зграде у којима се чувају опасне материје у амбалажи прописаној за јаван транспорт. За подизање, уређење и обезбеђење главних магацина важе одредбе прописа о ускладиштењу и промету експлозивних материјала, а за заштиту на раду у тим магацинима - прописи о чувању и руковању експлозивним материјама у складиштима и магацинима, као и одговарајуће одредбе овог правилника.

За чување муниције и њених елемената, поред одредаба овог правилника важе и одредбе посебних прописа и прописа који важе за Југословенску народну армију.

18. Комуникације

Члан 90.

Путеви намењени за унутрашњи транспорт опасних материја морају имати тврду, глатку али не клизаву површину, која не ствара прашину и не дроби се при нормалном коришћењу за транспорт. Пут мора бити довољно широк за мимоилажење, зависно од примењених транспортних средстава. Пут мора бити на толикој удаљености од енергетских објеката који имају отворено ложиште, да је потпуно искључена могућност паљења варницама, пепелом и сл. опасне материје која се транспортује. Путеви треба да буду постављени тако да одговарају технолошким поступком утврђеним захтевима за услове и начин транспорта.

Путеви не смеју пролазити испред издувних зидова и поред опасних отвора кроз заштитни насип, осим прилаза за неопходно послуживање постројења.

Члан 91.

Железничке пруге намењене за унутрашњи транспорт кроз опасне погоне граде се и одржавају по прописима који важе за Југословенске железнице.

На местима за утовар, истовар и претовар у опасним погонима пруга мора бити изведена у хоризонтали.

Пруга се мора стално одржавати у чистом стању и чистити од сувих и запаљивих материја.

19. Средства личне заштите и лична заштитна опрема

Члан 92.

Радници запошљени у производњи опасних материја морају носити заштитно радно одело, капу односно мараму и ципеле, као и остала средства личне заштите и личну заштитну опрему предвиђену радним прописима.

Радна одела, доње рубље, чарапе, капе односно мараме морају бити израђени од материјала одабраног у вези са опасностима којима могу бити изложени радници запошљени на одређеним радним местима. Одећа морају да се лако скидају. Дугмета на оделу не смеју бити од метала или целуоида.

Заштитна одела морају се одржавати у исправном стању и морају бити чиста и уредна. Одржавање и прање заштитне радне одеће која долази у додир са експлозивним или отровним материјама, мора бити организовано у кругу предузећа, ван опасног дела погона. Изношење такве нечисте радне одеће ван одређеног круга предузећа је забрањено.

Обућа мора бити израђена тако да не може да изазове варницу. Електропроводна обућа мора одговарати одредбама члана 75. овог правилника.

Заштитна опрема мора се чувати ван радне просторије, на месту које је за то одређено.

20. Објекти друштвеног стандарда

Члан 93.

У близини улаза у опасан погон или на погодном месту морају се налазити гардероба са купатилом и просторије предвиђене за узимање хране - трпезарије, простор одређен за пушење и простор за боравак радника у ванредним условима предвиђеним одредбама овог правилника. Све наведене просторије морају бити опремљене на одговарајући начин, према важећим санитарним и другим прописима.

Поменути објекти морају бити лоцирани тако да су радници заштићени од евентуалне опасности из опасних објеката, тј. према одредбама чл. 28. и 29. овог правилника.

Простор за пушење треба да се налази или у саставу трпезарије или на ограђеним погодним местима у кругу опасног погона, тако да се не угрожава сигурност погона. Удаљеност овог простора од опасних објеката мора да износи онолико колико износи сигурна удаљеност према табелама 1 и 1а из члана 29. овог правилника, али не сме износити мање од 20 метара.

Простор за пушење мора бити опремљен противпожарним средствима (за гашење почетног пожара), судовима за гашење опушача и електричним упаљачима за паљење цигарета.

Трпезарије и гардеробе могу да служе и за склањање радника из опасних објеката за време грмљавине. У том случају прозорска окна на тим просторијама морају бити изведена тако да се избегне опасност од озледа људи разбијеним стаклом.

III ПРИМЕНА МЕРА ЗАШТИТЕ

1. Сировине (употреба и чување)

Члан 94.

У производњу могу да се пуне само сировине и материјали који задовољавају захтеве техничких услова према члану 18. став 2. тачка з) овог правилника, а за које мора постојати званични атест који је сачинио одговорни орган организације.

Употреба неконтролисаних сировина и материјала или сировина и материјала који одступају од захтева техничких услова није дозвољена.

Изузетно, могу се пустити у производњу и сировине и материјали који не одговарају захтевима техничких услова, али само ако то не угрожава нормалан ток технолошког процеса и кад за то постоји писмена сагласност одговорног стручног органа радне организације.

Употреба опасних материја добивених делаборацијом муниције или прерада старих опасних материја дозвољени су само после поузданог утврђивања да не постоји повећана опасност у току прераде, због евентуалног загађења, повећане осетљивости на удар и трење, смањене хемијске стабилности или из других разлога, о чему одговоран стручни орган радне организације издаје писмену исправу.

Члан 95.

Чување сировина мора бити тако организовано и технички опремљено да је онемогућено међусобно мешање, загађивање и губљење квалитета и да је видно обележено која количина које сировине одговара одређеном атесту. При заједничком смештају мора се водити рачуна о компатибилности различитих материја са становишта сигурности од пожара односно експлозије.

Средства за оксидацију третирају се као материје које могу проузроковати пожар и треба да се чувају у зградама изграђеним од материјала отпорног према пожару. Она морају бити одвојена од горива и запаљивих материјала, металних прашкова и киселина.

Метални прашкови - прашак алуминијума и прашак магнезијума морају се чувати у сувим зградама, добро проветреним и заштићеним од статичког електрицитета.

Члан 96.

Заједничко чување опасних материја врши се у смислу табеле 2.

Чување елемената муниције који садрже опасне материје врши се по посебним прописима и прописима који важе за Југословенску народну армију.

Табела 2

Заједничко чување експлозивних материја

ВРСТЕ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА	Пластични, семипластични и водопластични експлозиви	Тротил, пентрит, хексоген, тетрил и њихове смеше, прерађени и непрерађени	Нитроцелулоза	Прашкasti амонијум- нитратни експлозиви	Црни барут	Малодимни барут и композитне смеше	Детонирајући штапин	Спорогорећи штапин	Рудар и ловач капс
Пластични, семипластични и водопластични експлозиви	-	да	не	да	не	не	да	да	не
Тротил, пентрит, хексоген, тетрил и њихове смеше, прерађени и непрерађени	да	-	не	да	не	не	да	да	не
Нитроцелулоза	не	не	-	не	не	да	не	да	не
Прашкasti амонијумнитратни експлозиви	да	да	не	-	не	не	да	да	не
Црни барут	не	не	не	не	не	не	не	да	не
Малодимни барут и композитне смеше	не	не	да	не	не	-	не	да	не
Детонирајући штапин	да	да	не	да	не	не	-	да	не
Спорогорећи штапин	да	да	да	да	да	да	да	-	не
Рударске и ловачке капсле	не	не	не	не	не	не	не	не	-
Електрични упаљачи са капсом	не	не	не	не	не	не	не	не	да

Напомена: Заједнички смештај муниције односно елемената муниције који садрже опасне материје врши се по посебним прописима.

Члан 97.

Приликом чувања и транспорта запаљивих течности морају се у свему примењивати одредбе Основног закона о промету запаљивих тачности ("Службени лист СФРЈ", бр. 10/65) и прописа о њиховом држању и смештају.

Члан 98.

За чување великих количина дрвених сандука и картонских кутија, као и за потребан парафинирани папир, мора да постоји посебна просторија односно магацин.

Количине амбалаже потребне за рад једне смене у објекту за паковање опасних материја, дозвољено је држати у засебној просторији тог објекта, ако посебни прописи не одређују друкчије.

Одстојање од магацина односно простора за чување сагорљивих материјала из става 1. овог члана до опасног објекта односно објекта где се чувају опасне материје, мора износити најмање 30 m.

За чување и прераду дрвених струготина за производњу АН експлозива, важе посебне одредбе које се односе на ту врсту производње.

2. Отпадне опасне материје

Члан 99.

Опасне материје које се скупљају чишћењем просторија и средстава за производњу, таложењем и сл., као и просуте или расуте опасне материје, треба што пре уклонити ван објекта и скупити их у за то одређене судове са поклопцима. На сваком суду мора бити означено за коју опасну материју је намењен. Суд се не сме налазити испред издувног зида или пред улазним вратима опасне просторије. Судови се морају сваког дана празнити, а материје из њих слати на уништење. Коришћење ових материја за даљу прераду или друге сврхе забрањено је.

Отпаци опасних материја који се појављују ма на ком месту и у ма ком облику, прљави прибор за чишћење опасних материја, тканине за филтрирање загађене опасним материјама и сл. морају се уништавати на начин и на месту који се одређују према врсти материје - путем спаљивања, детонације или разлагања.

За уништавање опасних материја мора постојати писмено упутство, и то за сваку врсту материје посебно. Уништавање опасне материје може се вршити само под стручним надзором.

За време уништавања опасне материје на простору за уништавање и у близини тог простора не смеју се налазити никаква друга опасна материја нити лица која нису запошљена при уништавању.

Члан 100.

Крпе и памучњак за чишћење који су запрљани уљем, мазивом или запаљивим или опасним материјама, треба скупљати у лимене судове који стоје затворени ван опасне просторије односно опасног објекта. Ти судови морају се сваког дана празнити, а материјал из њих слати на уништење.

Судови са прљавим материјалом за чишћење не смеју се налазити испред издувног зида или пред улазним вратима опасне просторије.

Чист материјал за чишћење, као крпе, памучњак, масти и уља за подмазивање и сл., треба чувати у затвореним сандуцима или орманима ван опасне просторије или у погонском одељењу.

3. Противпожарне мере

Члан 101.

Ако избије пожар, дужност радника је да о томе известе ватрогасну јединицу. Ако је радним прописима предвиђено, треба настојати да се почетни пожар угаси противпожарним средствима која стоје на располагању.

Ако су уграђена средства за поплављивање и потапање, она се имају пустити у дејство.

Ако пожар узме већег маха, радници морају одмах да напусте све просторије објекта који је захваћен пожаром, користећи при томе што је могуће боље заклоне односно просторију за склањање.

Члан 102.

Гашење пожара у опасним објектима, по правилу, врше само припадници ватрогасне јединице, који су добро упућени у опасности од пожара и експлозије, у мере сигурности које треба предузети, као и у средства која ће се користити приликом спречавања и гашења пожара. Ватрогасцима ван предузећа дозвољава се гашење пожара који обухвата опасну материју, само под руководством надлежне стручне службе радне организације.

Члан 103.

У случају интензивне грмљавине у непосредној близини опасног погона, за време трајања непогоде рад се прекида у опасним објектима, где постоји могућност настанка пожара или експлозије услед електричне варнице. Ако радни прописи не одређују друкчије, производња односно рад се прекида уз истовремено предузимање свих прописаних мера. Искључује се довод енергије и технолошких медијума, опасна материја се, по правилу, склања у приручни односно међуфазни магацин, улазна врата се закључавају, главна склопка за напајање електричном енергијом се искључује и пребацује у положај "О", а радници се најкраћим прописаним путем склањају у просторију за склањање.

Ако је прописан обавезан надзор објекта и у току непогоде, уз радника мора бити присутан и одговорни стручни руководиоц (предрадник, пословођа и сл.).

Одлуку о настанку и престанку услова за прекид рада доноси одговорни руководиоц у свему према прописима из члана 18. став 2. тачка е) овог правилника.

4. Прегледи и одржавање средстава за рад

Члан 104.

Систематска контрола исправности свих средстава за производњу и заштиту и њихово одржавање у исправном стању врше се према одредбама члана 20. овог правилника, односно према одредбама Правилника о периодичним испитивањима оруђа за рад и уређаја, хемијских и биолошких штетности и микроклиме ("Службени лист СФРЈ", бр. 26/67) и других важећих прописа из области заштите на раду.

Сви радови на поправкама и реконструкцијама и грађевински и монтажни радови у кругу опасних погона морају се изводити по посебном писмено утврђеном режиму који води рачуна о сигурности на раду, а под контролом стручних органа.

Члан 105.

За сваку интервенцију у погледу средстава за производњу, која није предвиђена радним прописима, мора се издати одговарајући писмени налог који мора да садржи услове и време за вршење интервенције, као и име лица одговорног за контролу и синхронизацију рада са радом опасног погона.

Члан 106.

У сваком објекту у опасном погону мора да постоји књига Дневник контроле и одржавања средстава за рад, у којој одговорно лице објекта региструје запажања и недостатке, а лица која врше оправке и прегледе убележавају податке о извршеним оправкама односно прегледима.

Члан 107.

Све замене или измене на постојећим средствима за производњу морају се вршити по постојећој техничкој документацији, а ако се од ове одступа, мора се претходно израдити и усвојити техничка документација и поступити у смислу одредаба Основног закона о изградњи инвестиционих објеката ("Службени лист СФРЈ", бр. 20/67 и 30/68), Основног закона о заштити на раду и републичког закона о заштити на раду. Документација мора бити оверена од стране органа одговорног за заштиту на раду у радној организацији, који проверава и потврђује да су примењене одговарајуће одредбе наведених закона и других прописа и одредбе овог правилника.

Члан 108.

Ниједна поправка, замена, реконструкција, нова инвестиција и сл. на средствима за производњу не може да се изводи пре него што одговорни руководиоца опасног погона не да писмену сагласност за то уписом у књигу Дневник контроле и одржавања средстава за рад или у одговарајући радни налог. Руководилац претходно проверава да ли су створени услови за безбедан рад, како у односу на извршиоца рада, тако и у односу на остали део опасног погона, људе и материјална добра.

Члан 109.

На ремонтним радовима или изградњи и монтажи, који се морају вршити у близини опасних објеката у току радног процеса у опасним објектима, дозвољено је да, уз предузимање одговарајућих мера у кругу полупречника од 30 m око опасног објекта ради највише 10 радника.

Члан 110.

Пре него што се приступи раду из члана 108. овог правилника мора се из објекта и његове непосредне околине однети сва опасна материја. Чишћење апарата, машина, цеви, арматура, алата и прибора, амбалаже и делова објеката од опасне материје врши се према одговарајућим одредбама радних прописа.

Приликом рада на чишћењу и отклањању опасне материје није дозвољено узвитавање прашине, нити оштро ударање, стругање и сл. Објект у целини или његов одговарајући део, сходно прописима, мора се очистити нарочито од запаљиве прашине, а при томе ће, по потреби, зидови и под бити оквашени водом. Уређаји и објект где ће се радити морају бити очишћени и опрани од свих нагризајућих и других штетних материја. Извршење чишћења уписује се у дневник рада објекта односно радног места, уз тачно назначење времена кад је објект био оспособљен за поправке односно инвестиционе радове. Контролу извршења припреме врши комисија или сам руководиоца ако су захвати мањег обима.

Члан 111.

Контролу извршених радова из члана 108. овог правилника врши комисија за технички пријем. О извршеном техничком пријему саставља се записник, коме се прилажу сви резултати мерења и техничких проверавања исправности предмета пријема. Као основа за рад комисије служи техничка документација из члана 107. овог правилника.

Члан 112.

Уношење отворене ватре у круг опасног погона забрањено је, без обзира на то да ли је производња у току или није. Под отвореном ватром подразумевају се и радови као: лемљење, заваривање, ковање, закивање и сл.

Уношење отворене ватре, у смислу овог члана, или вршење поменутих радова дозвољено је само у неопходним случајевима, и то по писменом одобрењу одговорног руководиоца. У одобрењу морају бити наведени врста рада, разлог, место, време и услови за извођење рада и који органи ће вршити контролу. После завршених радова са отвореном ватром мора се брижљиво испитати и евентуално полити водом цела непосредна околина места на коме се радило а, по потреби, треба одредити и даљи надзор да би се спречило избијање пожара од варница које су падале око тог места.

Члан 113.

Демонтирање уређаја и цевовода, заваривање или сечење употребљавних цеви, чишћење и поправљање канализације, рушење делова зграде и земљани радови на местима која су могла бити контаминирана опасним материјама, може се вршити тек после претходног прегледа, евентуалне деконтаминације и прописивања услова за рад. Радови се могу изводити само у присуству, односно под сталном контролом одговорног стручног лица.

Члан 114.

Извођење деконтаминације дозвољено је само под контролом одговорног стручног лица и по писменим упутствима односно прописима за рад. Делови апарата, цеви, арматура, и сл. који не могу да се ослободе од опасних материја без примене грубих метода, морају бити испаљени уз одговарајуће мере сигурности на месту за уништавање опасних материја. Примена грубих метода, као: пробијање металним или дрвеним трновима, стругање, ударање чекићима разних врста итд. није дозвољено. За контролу извршења деконтаминације и добијање дозволе за даљи рад примењују се одредбе члана 110. овог правилника.

5. Регулисање уласка у опасан погон

Члан 115.

Сви радници запошљени у опасном погону морају имати пропуснице за улазак у погон, које издаје надлежни орган радне организације.

Лицима која нису запошљена у опасном погону није дозвољен улазак у погон без дозволе органа надлежног за издавање дозвола.

Члан 116.

Приликом уласка у опасни део погона сва лица морају имати заштитну одећу и обућу. Радници који раде у опасном делу погона треба, по могућности, да се разликују од осталих радника, на пример: по капи односно марамима, боји радног одела или другој ознаци на заштитном оделу.

Члан 117.

Предмете и материјал из опасног дела погона дозвољено је износити или уносити само на основу посебног одобрења.

На улазној капији мора се вршити контрола материјала који се уноси односно износи. Ако је то отежано, контрола се може вршити на месту утовара односно истовара материјала.

Члан 118.

Возила која не припадају предузећу смеју да уђу само у неопасни део опасног погона, и то са дозволом органа надлежног за издавање дозвола.

6. Пушење и алкохолна пића

Члан 119.

У кругу опасног погона пушење је дозвољено само на местима одређеним за пушење. Није дозвољено уношење прибора за пушење (дуван, цигарете, луле, шибице, упаљачи) у круг опасног погона, осим организованог снабдевања места за пушење од стране овлашћеног лица.

Члан 120.

Није дозвољено уношење алкохолних пића у круг опасног погона.

Забрањено је узимање алкохолних пића у току рада од стране лица који раде или улазе у круг опасног погона.

7. Поступак при почетку рада

Члан 121.

Пре уласка у опасни део погона опасне објекте, мора се обући прописана заштитна - радна обућа и одећа и проверити исправност свих прописаних средстава личне заштите. Рад без исправних прописаних средстава заштите и заштитне обуће и одеће је забрањен.

Члан 122.

Грађански одевни предмети, грађанска гумена или поткована обућа, украси и други предмети од метала, пластичних маса итд., као: кључеви, перорези, новац, ручни и џепни часовници, накит, прибор за личну тоалету и сл., морају се оставити у гардероби. Уношење поменутих предмета у опасан погон односно у опасан део погона забрањено је.

Члан 123.

Примопредаја радне смене мора се вршити на радном месту. Приликом примопредаје радници се упознају са стањем средстава за производњу и са производњом у току. Истовремено се мора проверити исправност средстава за производњу и заштиту, а контролом инструмената и резултата анализа мора се проверити да ли се крећу параметри и остали услови (влажност и температура ваздуха и сл.) у прописаним границама. Сваки појединац том приликом врши оне радње које су предвиђене одредбама о почетку рада у радним прописима - за одговарајуће радно место, и прописане податке уписује у дневник рада објекта односно радног места. Ако претходна смена није радила, поступак је измењен утолико што се нова смена преко дневника рада смене која је последња радила упознаје са остављеним стањем средстава за производњу и заштиту, а проверавање и припремање врше се на исти начин као у претходном случају.

8. Поступак у току рада

Члан 124.

У току рада сваки радник дужан је да врши само оне радње које су прописане за његово радно место. Није дозвољено неорганизовано, без одлуке руководиоца, вршити ма какве радње из делокруга другог радног места.

Члан 125.

Улазак у опасне објекте који нису место за вршење прописаних радних операција одређеног радног места, као и задржавање у њима, нису дозвољени без посебне одлуке - сагласности одговорног руководиоца.

Задржавање радника који раде послове унутрашњег транспорта у опасним објектима мора да се сведе на најкраће време нужно за непосредно вршење прописаних манипулација.

Члан 126.

Радна места и прилази око њих, простор око излазних врата, простор испред зграда и око зграда, пролази кроз заштитни насип, коморе за заклон и простор око противпожарних средстава и хидраната не смеју бити ничим закрчени, да би постојала могућност интервенције и брзог напуштања објекта у случају потребе.

Члан 127.

Није дозвољено непотребно окупљање лица и гомилање опасних материја на радном месту, у објекту или у непосредној близини објекта, и ни у ком случају не сме бити прекорачен дозвољен број лица и количина опасних материја.

Члан 128.

За време рада уређаја забрањен је приступ у објекте односно делове објекта где по радним прописима односно одредбама овог правилника није дозвољено присуство људи у току одређених операција. За овај случај на прилазу објекту односно делу објекта морају се поставити одговарајући сигурносни уређаји или видни сигнали за време кад је забрањен приступ.

Члан 129.

Уређаје у раду није дозвољено остављати без надзора, ако радним прописима није другачије прописано.

Члан 130.

У току рада морају се стално проверавати правилност тока операција, функционисање уређаја уз регистровање појединих параметара и запажања према одредбама радних прописа. Ако се утврди одступање од прописаних услова, поступа се у смислу чл. 131. и 132. овог правилника.

Члан 131.

Ако се приликом спровођења прописаних мера примете поремећаји ма које врсте, треба их најкраћим путем пријавити надлежном руководиоцу. Обавеза пријављивања односи се на све необичне појаве и поремећаје, као што су: необични шумови и мириси, измењен изглед и понашање материјала који се обрађује (предмета производње), необично понашање или неисправност средстава за производњу и заштиту, непрописно загађење ваздуха, неодговарајућа влажност ваздуха, неодговарајући притисци или протоци флуида, одступања од прописаних технолошких параметара, неодговарајућа физичка или психичка кондиција појединих извршилаца радних операција (замор, болест, опијеност, растројеност итд.).

Члан 132.

Рад под ненормалним условима из члана 131. овог правилника није дозвољен, а о мерама за санирање стања и о настављању рада одлучује одговорни стручни руководиоца, придржавајући се при томе одредаба овог правилника и других општих аката радне организације. Сва запажања и одлуке из члана 131. овог правилника обавезно се региструју у дневнику рада објекта односно радног места.

Члан 133.

На радном месту односно у објекту дозвољена је употреба и држање само прописаних алата и прибора.

Члан 134.

У току рада обавезна је употреба прописаних средстава заштите у предвиђеним околностима према одредби члана 18. став 2. тачка ж) овог правилника.

Члан 135.

На грејна тела није дозвољено стављање ма каквих предмета. У простору око грејних тела, који мора бити видно обележен, није дозвољено остављање судова са опасним материјама.

Члан 136.

Евентуално просуте опасне материје треба брижљиво покупити према одредбама радних прописа односно по упутствима и у сагласности са одговорним руководиоцем. Свако просипање опасне материје мора се пријавити одговорном руководиоцу и регистровати у дневнику рада. Просуте опасне материје и отпатке опасних материја из таложника није дозвољено враћати у производњу, него се са њима поступа на начин предвиђен у члану 99. овог правилника.

Члан 137.

У случају прекида снабдевања електричном енергијом, водом и осталим флуидима или других техничких сметњи у току производње, мора се поступити на начин предвиђен одредбом члана 18. став 2. тачка е) овог правилника.

Члан 138.

У случају констатоване опасности односно ванредних услова, поступа се према прописима из члана 22. овог правилника. Пре напуштања објекта одговорно лице мора проверити да ли су искључена главна склопка довода електричне енергије у објект, прекинуто дотурање сировина и предузете остале прописане мере.

Члан 139.

У току производње односно у присуству опасних материја, по правилу, није дозвољено вршити поправке и реглажу уређаја. Радним прописима дозвољено уклањање сметњи у току рада, као: притезање одређених прирубница, отпушавање арматура и цеви, замењивање арматура или инструмената, постављање провизорија за принудно пражњење апарата и сл., може се изводити само уз претходну припрему или одобрење и у присуству одговорног руководиоца. Услови под којима се ради, као и мере сигурности које се при томе предузимају, морају се регистровати у дневнику рада. Цео поступак мора се изводити према одредбама члана 18. став 2. тач. е) и ж) и чл. 20. и 104. до 112. овог правилника.

9. Унутрашњи транспорт и кретање људи

Члан 140.

У унутрашњем транспорту дозвољено је кретање само правцима прописаним у члану 18. став 2. тач. д) и ђ) овог правилника, и могу се употребљавати само дозвољена транспортна средства и прописана амбалажа из чл. 67. и 69. овог правилника и одговарајућих одредаба посебног дела овог правилника.

Члан 141.

Није дозвољено неопрезно и непрописно манипулисање опасним материјама, као: гурање, повлачење, бацање, тумбање и котрљање судова с тим материјама и сл.

10. Поступак при завршавању рада

Члан 142.

Ако се рад не наставља у следећој радној смени, уколико технолошки поступак и посебни прописи не одређују друкчије, из објекта се мора уклонити сва опасна материја. Она се преноси у приручни магацин. Ако се рад наставља у следећој смени у објекту се оставља стање које је затечено у тренутку примопредаје смене.

Члан 143.

На завршетку рада смене обавезно је извршити чишћење објекта и уређаја према одредбама радних прописа. Чишћење апарата, машина, цеви или делова уређаја и алата на које се експлозивна материја чврсто нахватала, дозвољено је само по непосредним упутствима и под контролом одговорног руководиоца. При чишћењу није дозвољено стругање и ударање. Са скупљеним опасним материјама, крпама и прибором за чишћење мора се поступати на начин предвиђен одредбама чл. 99. и 136. овог правилника.

Ако се рад наставља у следећој смени, поступак чишћења је ограниченог обима, што мора бити предвиђено радним прописима.

Члан 144.

Радно место није дозвољено напустити без прописно извршене примопредаје или посебне дозволе дате од стране одговорног руководиоца.

Примопредаја смене врши се према члану 123. овог правилника.

Члан 145.

Ако се рад не наставља у следећој смени, у дневник рада уписују се сви прописани подаци, извршавају се све радње прописане у радним прописима одредбама о завршавању рада, затварају се прозори и врата и искључује се главна склопка за довод електричне енергије у објект.

Члан 146.

По завршеној примопредаји смене односно по завршетку рада према члану 145. овог правилника, радно место се мора одмах напустити прописаним путем. Задржавање лица у објектима или у кругу опасног погона после предаје смене или завршетка рада није дозвољено.

Члан 147.

Кад радни процес није у току, у опасан објект дозвољен је улазак само лицима овлашћеним за вршење надзора односно лицима која организовано раде на прегледу или поправкама оруђа за рад, о чему се мора водити одговарајућа евиденција.

Члан 148.

У за то одређеном објекту морају се очистити и оставити средства личне заштите и лична заштитна опрема. Ту радници скидају заштитну одећу и обућу и остављају на одређено место, купају се и облаче грађанско одело и обућу. Изношење, од стране појединаца, заштитне одеће и обуће или других заштитних средстава ван круга опасног погона, забрањено је.

11. Поступак при чувању опасних материја у приручним магацинима

Члан 149.

У приручним магацинима опасне материје морају бити смештене у амбалажи прописаној радним прописима према члану 67. овог правилника, и то тако да је онемогућено губљење садржине судова и расипање по објекту.

Члан 150.

Слагање судова мора бити према радним прописима за одговарајући приручни магацин, и то тако да не постоји могућност њиховог пада, превртања или излагања топлотном зрачењу грејних тела или директним сунчевим зрацима.

Материјал мора бити тако сложен и обележен, да не може доћи до мешања и погрешне употребе.

Члан 151.

У приручном магацину опасних материја могу се чувати само оне материје и у овом стању како је то прописано радним прописима, а забрањено је држање алата, прибора, амбалаже и сл.

Члан 152.

Забрањено је раскивање и закивање сандука у приручном магацину, набијање обруча на бурад или вршење ма каквих других механичких операција на амбалажи, инсталацијама или згради у време кад се у магацину налази опасна материја.

Члан 153.

О количинама, врсти и стању опасне материје у приручном магацину мора се водити ажурна евиденција.

Б. ПОСЕБНИ ДЕО

IV ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ НИТРОГЛИЦЕРИНА

Члан 154.

Ове мере односе се на опасни део погона у коме се врше производња, чување и унутрашњи транспорт нитроглицерина, нитрогликола и њихових смеша.

Члан 155.

Производне фазе у којима постоји опасност од експлозије јесу:

- естерификација азотном киселином глицерина (гликола), сепарација и испирање (стабилизација) нитроглицерина, нитрогликола и њихових смеша;
- накнадна сепарација експлозивног уља из отпадне киселине;
- чување нитроглицерина, нитрогликола и њихових смеша;
- унутрашњи транспорт нитроглицерина, нитрогликола и њихових смеша.

Члан 156.

Неопасним производним објектима и фазама сматрају се:

- припремање, темперирање и дозирање сировина;

- компресорска станица;
- магацини сировина и сепарираних отпадних киселина;
- магацини глицерина и гликола и њихово темперирање (материја која у случају пожара гори);
- израда сулфонитричне смеше и прерада отпадних киселина.

Члан 157.

Следеће производне операције морају се вршити у посебним зградама, и то:

- естерификација, сепарирање и испирање нитроглицерина. При NNAB поступку сепарација мора се вршити у посебном укопаном објекту;
- филтрирање, чување и припремање раствора стабилизатора, флегматизатора и других компонената у нитроглицерину који су предвиђени технолошким поступком. У исти објект може се уградити колона за додатно испирање - стабилизацију неутралног нитроглицерина и ејекторски систем за транспорт нитроглицерина у облику водене емулзије. У случају ручног транспорта неутралног нитроглицерина или раствора, у објекту може бити уграђен вакуум-систем за пуњење транспортног суда и мерење тежине. Вакуум-пумпа са прибором и инсталацијом мора се налазити у посебном одељењу у које се улази споља и које нема пролаза у магацинско одељење;
- накнадна сепарација отпадне киселине. У објекту се може налазити и уређај за испирање и неутрализацију сепарираног киселог нитроглицерина и ејектор за транспорт нитроглицерина на прање;
- отпадна киселина чува се у магацину отпадне киселине, који може бити у саставу магацина киселина али мора бити у посебној просторији лаке конструкције, одвојеној од магацина киселина масивним зидом без пролаза;
- денитрација отпадне киселине.

Члан 158.

Опасне производне операције морају се вршити у зградама типа рамовске конструкције, према одредбама члана 37, заштићеним земљаним насипима у смислу одредаба чл. 49. и 50. овог правилника, ако зграда није укопана или усечена у земљу.

Изузетак чини естерификација по NNAB поступку и накнадна сепарација, где се тип зграде одређује према технолошком процесу, узимајући у обзир количину нитроглицерина и локацију зграде.

Члан 159.

Подови у опасним зградама морају бити превучени оловним лимом и прописно уземљени, осим при естерификацији по NNAB поступку.

Члан 160.

Делови зграде и уређаја који могу доћи у додир са азотном киселином, сулфонитричном смешом или отпадном киселином не смеју бити израђени од дрвета или другог материјала који је подложен нитрисуњању или естерификацији азотном киселином.

Члан 161.

Са спољне стране насипа поред сваког опасног објекта, на прикладном месту близу излаза из објекта, морају се уградити склоништа за онолико радника колико је запошљено у објекту, осим за објекте који раде без присуства радника.

У склоништу могу бити смештени инструменти - писачи за регистровање критичних технолошких параметара, као и прекидачи за активирање сигурносних и алармних уређаја.

Члан 162.

Опасне зграде морају имати уређаје за загревање топлотом водом или топлим ваздухом. Температура слободних грејних површина не сме бити виша од 75°C.

Температура објеката и ходника у којима се налази или кроз које се транспортује нитроглицерин мора увек да се одржава између 15°C и 25°C. Ово се односи и на магацин отпадне киселине.

Члан 163.

Опасни објекти морају имати вентилационе уређаје према одредбама члана 53. овог правилника. Вентилација производних апарата и судова мора бити изведена одвојено од проветравања просторије.

Вентилација реактора за естерификацију и вентилација сепаратора морају бити изведене одвојено једна од друге.

Капање кондензата из вентилационих цеви у апарате-судове мора бити онемогућено.

Члан 164.

Објект за естерификацију са пумпама за циркулацију флуида за одвођење реакционе топлоте мора бити снабдевен резервним извором електричне енергије, а објекти за естерификацију, сепарацију и стабилизацију, накнадну сепарацију и лагер морају бити везани са акумулаторском станицом за нужно осветљење. При NNAB поступку потребно је само осветљење за нужду.

Члан 165.

Електричне инсталације у опасним објектима морају одговарати одредбама одељка 6. главе II овог правилника.

Члан 166.

Уређаји за дозирање киселина, естерификацију и испирање морају имати довољне количине резервних технолошких медијума и флуида, да је могуће регуларно заустављање процеса производње према одредбама радних прописа које важе за случај принудног заустављања производње.

Члан 167.

Уређаји за естерификацију и сепарацију морају имати инструменте и уређаје за алармирање у случају испадња ван толерантног подручја процесних параметара од којих зависи сигурност погона и за аутоматско прекидање процеса и пражњење садржине реактора и сепаратора у суд сигурности у случају прекорачења критичних вредности поменутих параметара.

Избор параметра и границе толерантног подручја зависе од примењеног технолошког поступка и утврђују се процесном техничком документацијом из члана 18. овог правилника.

При поступку NNAB није потребно пражњење у суд сигурности.

Члан 168.

Технолошка канализација отпадних течности које садрже остатке нитроглицерина (нитрогликола) мора бити изведена од материјала отпорног према минералним киселинама, без могућности изливања течности ван цеви или издвајања и задржавања нитроглицерина (нитрогликола) у неравнинама и удубљењима. Пре пуштања у канализацију, течност мора бити ослобођена од суспендованих капљица нитроглицерина помоћу одговарајућег система таложника. На погодним местима мора се предвидети могућност ревизије исправности технолошке канализационе мреже због спречавања опасности од евентуално изливених киселих вода или издвојеног експлозива.

Члан 169.

На одводној цеви из објекта у коме се може десити просипање нитроглицерина због евентуалне неисправности апарата (судова) или грешке у манипулисању, мора се испред улива у колектор поставити таложник одговарајуће запремине и конструкције, који ће спречити разливање нитроглицерина по канализационој мрежи.

Члан 170.

Транспорт неутралног нитроглицерина може се вршити у затвореним судовима помоћу ручних транспортних средстава посебне конструкције или кроз цевоводе у облику водене емулзије.

Члан 171.

Цевоводима је дозвољен транспорт емулзије нитроглицерина у води, са тежинским односом - вода : нитроглицерин - најмање 1 : 1. Довод нитроглицерина до ејектора за емулговање мора бити изведен слободним падом; сисање нитроглицерина потпритиском није дозвољено.

Цеви цевовода морају бити од одговарајућег непорозног материјала отпорног према нитроглицерину и киселинама. Улегнућа нису дозвољена, а пад мора да обезбеди сигурно протицање емулзије без задржавања и издвајања нитроглицерина. Цевовод мора бити постављен тако да је могућа контрола заптивања и чистоће и једноставна демонтажа односно чишћење.

Ако су цевоводи дужа од 50 m мора се предвидети додатно емулговање помоћу одговарајућих диспозиција које остварују истовремено и прекид правца односно измештање осе наставка цеви најмање 25 cm у односу на доводну цев.

Ако се вода за транспорт (емулговање) рецикује, она мора пре враћања да буде ослобођена од заосталих издвојених капљица нитроглицерина.

Температура воде односно цевовода мора бити између 15°C и 25°C. Запорни органи на апаратима и цевоводима са нитроглицерином морају бити такве конструкције која искључује могућност трења или непосредног налегања покретних металних делова оквашених нитроглицерином.

Члан 172.

Транспорт нитроглицерина транспортним судовима врши се до количина од 240 kg по једном суду. Суд мора бити израђен од одговарајућег непорозног материјала, отпорног према нитроглицерину и растворима стабилизатора и осталих ингридијената.

Суд мора бити у облику хоризонталног ваљка, на сигуран начин причвршћен за одговарајућу конструкцију гумом превучених точкова који се крећу обешени о транспортну шину. Висина транспортне шине мора бити толика да је могуће ручно гурање суда помоћу држача причвршћеног за носећу конструкцију суда.

Механизовано покретање суда није дозвољено.

Стаза за транспорт нитроглицерина, по правилу, не сме се укрштати са другим саобраћајницама нити се сме користити за какве друге сврхе.

Члан 173.

Ручно преношење нитроглицерина дозвољено је, поред преноса узорака, само изузетно, и то највише до количине од 2 kg.

Члан 174.

Транспорт отпадне киселине после накнадне сепарације може се вршити цевоводима пнеуматски или пумпом. Приликом чувања и транспорта отпадне киселине мора се спречити евентуално накнадно издавање нитроглицерина - повећавањем растворљивости (додавање воде односно сумпорне киселине) и одржавањем температуре између 15°C и 25°C.

Члан 175.

У случају дужег чувања отпадне киселине пре денитрације, мора се предвидети и обавезно спровести контрола стабилности киселине и одсутности издвојеног нитроглицерина.

Члан 176.

Евентуално проливени нитроглицерин (нитрогликол) чисти се на тај начин што се после сувом дрвеном струготином и апсорбован у струготици пажљиво се покупи, а потом спали на месту за спаљивање експлозивних отпадака.

Место где је нитроглицерин био проливиен треба накнадно добро испрати водом.

Члан 177.

Демонтажа уређаја и цевовода који су били у додиру са нитроглицерином може се вршити тек после темељног прања, и извођење тих радова не може се вршити ако је температура нижа од 15°C у просторијама где се то ради.

Члан 178.

Ако постоји вероватноћа да је нитроглицерин продро у поре или евентуалне пукотине подлоге на коју је био проливиен, или ако је неопходно извршити деконтаминацију делова уређаја који су били у додиру са нитроглицерином, а прањем или паљењем то се не може постићи, дозвољена је, уз одговарајуће мере заштите, примена хемијског разлагања помоћу одговарајућих средстава као што је смеша: 1400 ml воде, 3300 ml етанола, 950 ml ацетона и 450 g техничког натријумсулфида (60%).

После тако извршеног, разлагања неопходно је обилно испирање водом.

Члан 179.

Максимално дозвољене количине експлозива у границама којих се примењују одредбе о сигурној удаљености из члана 29. овог правилника у појединим опасним објектима, одређују се на основу података из процесне техничке документације.

У магацину максимална дозвољена количина нитроглицерина може бити до 3000 kg.

Члан 180.

Послови на естерификацији, сепарацији, испирању, чувању и транспорту нитроглицерина (нитрогликола) не могу се нормирати односно обрачунавати по количинском учинку.

На овим пословима није дозвољен рад ноћу.

V ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ НИТРОГЛИЦЕРИНСКИХ ПЛАСТИЧНИХ И СЕМИПЛАСТИЧНИХ ЕКСПЛОЗИВА

Члан 181.

Ове мере односе се на опасни део погона у коме се врше производња, прерада, дорада, унутрашњи транспорт и чување пластичних и семипластичних нитроглицеринских (нитрогликолских) експлозива.

Члан 182.

Производне фазе у којима постоји опасност од експлозије су:

- чување тротила;
- топљење нитроаромата ако садрже тротил;

- чување, припремање и транспорт нитроглицерина;
- гњетење експлозивне масе;
- патронирање експлозива и парафинисање патрона;
- паковање експлозива и парафинисање кутија;
- чување експлозивне масе и патрона у приручним магацинима;
- унутрашњи транспорт експлозива и сировина осетљивих као тротил, и више;
- чување упакованих експлозива.

Члан 183.

Производне фазе у којима постоји опасност од пожара су:

- чување шалитре и других оксидационих материја;
- чување и припремање нитроцелулозе са више од 10% влаге;
- чување дрвене струготине, осим ако се чува на отвореном простору;
- сушење, уситњавање, сејање и пнеуматски транспорт дрвеног брашна (струготине);
- сушење, уситњаваше, сејање и пнеуматски или транспорт шалитре помоћу транспортера са пужем односно других оксидационих материја;
- чување нитроаромата;
- топљење нитроаромата.

Члан 184.

Неопасни објекти подложни пожару су објекти за:

- израду и чување амбалаже од папира, лепенке, дрвета и пластичних маса;
- чување и топљење парафина.

Члан 185.

У посебним зградама морају се вршити следеће производне операције:

- чување шалитре;
- чување тротила;
- чување дрвене струготине;
- чување нитроаромата (без тротила);
- топљење нитроаромата;
- чување и припремање нитроцелулозе;
- чување и припремање нитроглицерина;
- сушење, уситњавање, сејање и мерење шалитре. У одвојеној просторији објекта могу се чувати и мање количине додатних материја из члана 186. овог правилника за потребе једне смене, смештене у погодной амбалажи и на начин који онемогућава њихово мешање; дозвољено је њихово одмеравање и припремање за транспорт на даљу прераду;
- гњетење експлозива (израда експлозивне масе);
- патронирање експлозива и парафинисање патрона;
- паковање експлозива и парафинисање кутија;
- чување у приручним магацинима;
- чување готовог (упакованог) експлозива у магацинима.

Члан 186.

Сировине као: дрвно брашно, биљно брашно, дрвени угаљ, кухињска со, натријум бикарбонат, амонијум хлорид, динитротолуол и сл. могу се чувати у једном објекту ако су у погодной амбалажи и просторно одвојени тако да је спречено њихово мешање.

Члан 187.

Производне фазе-операције у којима постоји опасност од експлозије морају се изводити у објектима према одредбама члана 33. овог правилника, с тим што тип њихове конструкције треба одабрати зависно од међусобне угрожености објеката.

Ови објекти морају бити заштићени заштитним насипом.

Члан 188.

Производне фазе у којима постоји опасност од пожара морају се изводити у објектима лаке конструкције, према одредбама члана 39. овог правилника.

Члан 189.

У погледу чувања и рада са нитроглицерином примењују се одредбе главе ИВ овог правилника.

Члан 190.

Нитроцелулоза мора се чувати на најмање 25% влаге. Није дозвољено манипулисање са нитроцелулозом која садржи мање од 10% влаге.

Члан 191.

За топљење нитроаромата не сме се применити носилац топлоте чија температура прелази 120°C. Термометри морају бити постављени у медијуму за загревање и у растопљеној маси нитроаромата.

Судови за топљење нитроаромата морају се вентилирати.

У објекту за топљење нитроаромата дозвољена је највећа количина до 500 kg тротила.

Суд за топљење тротила не сме имати спиралу за загревање него само омотач.

Члан 192.

У објекту за гњетење може се поставити само једна гњетилица, а дозвољена количина експлозивних материја износи до 1.200 kg.

Дозвољен број радника износи највише 4 човека.

За време рада гњетилице није дозвољено присуство радника у објекту.

Гњетилица мора бити опремљена регистмирајућим амперметром постављеним са спољне стране насипа и уређајем за аутоматско искључивање у случају преоптерећења односно неправилног положаја суда или мешалица.

Уређаји за управљање морају се налазити са спољне стране насипа.

Слободне површине грејних тела не смеју бити загрејане више од 75°C.

Члан 193.

У једном објекту за патронирање може бити уграђена једна аутоматска или две ручне машине за патронирање. Дозвољена количина експлозива износи највише 500 kg.

Дозвољен број радника у просторији у којој се налази машина за патронирање износи највише 3 човека, а ако се ради на полуаутоматској хидрауличној преси – 6 људи. У просторији за израду папирних фишека (хилзни), ако се ова налази у опасном објекту може радити само један радник.

Хидрауличне машине и машине са пужем морају имати уређаје за аутоматско искључивање у случају преоптерећења. Промена цеви за калибар дозвољена је тек после темељног чишћења машине и просторије.

Члан 194.

У објекту за паковање дозвољена количина експлозива износи до 2.000 kg.

Дозвољен број радника износи до 10 људи.

Температура парафина у кади за парафинисање пакета не сме бити виша од 115°C.

Члан 195.

За све остале производне фазе, објекте и операције важе одговарајуће одредбе за АН експлозиве из VI главе овог правилника.

Члан 196.

Послови на сејању и одмеравању сировина, гњетењу и патронирању експлозива не могу се нормирати односно обрачунавати по количинском учинку, осим ручног рада на завијању патрона у папир код хидрауличне полуаутоматске машине.

Рад на гњетењу и патронирању експлозива није дозвољен ноћу.

VI ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ АН ПРАШКАСТИХ ЕКСПЛОЗИВА

Члан 197.

Ове мере односе се на опасни део погона у коме се врше производња, прерада, дорада, унутрашњи транспорт и чување амонијумнитратних прашкастих експлозива, чија је осетљивост мања од осетљивости тротила.

Члан 198.

Амонијумнитратски прашкасти експлозиви су опасне материје прашкасте конзистенције на бази амонијум нитрата, сензибилизоване додатком тротила или других бризантних експлозива.

Члан 199.

Опасним објектима и фазама у смислу угрожености од пожара и експлозије сматрају се:

- 1) магацин за амонијум нитрат;
- 2) главни и приручни магацин са TNT;
- 3) сушење, млевење и просејавање дрвене струготине;
- 4) дозирање компонената за израду експлозива - у дозирници, са припремањем амонијум нитрата и кухињске соли;
- 5) мешање и гашење сировина-компонената - у колодробу;
- 6) дробљење и сејање експлозива - у дробилници;
- 7) стабилизација и хлађење експлозива - у одмаралишту;
- 8) израда патрона - у патронирници;
- 9) парафинирање патрона, паковање у кесе и паковање у амбалажу за транспорт - у паковаоници;
- 10) приручни магацин за упаковани експлозив.

Ако експлозив садржи нитроглицерин (нитроглицол), у засебној згради се меша експлозив са нитроглицеринском смешом - гњетилицом, при чему се примењују одредбе члана 192. овог правилника.

Објекти наведени у ставу 1. у тач. 1, 3. и 4. у погледу сигурности третирају се као објекти у којима постоји опасност од пожара, а објекти у тач. 2, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. као објекти у којима постоји опасност од експлозије. Објект из тачке 3. третира се као објект угрожен од експлозије смеше прашина-ваздух.

Члан 200.

Конструкција зграда мора одговарати одредбама чл. 33. до 47. овог правилника, с тим што се тип конструкције бира у зависности од међусобне угрожености појединих објеката.

Члан 201.

Објекти из члана 199. тачка 1. став 1. овог правилника морају одговарати одредбама прописа за прераду, руковање и смештај амонијум нитрата и његових смеша.

Одстојање ових објеката од других опасних објеката мора одговарати сигурном одстојању, које зависи од количине и врсте опасних материја у суседним објектима, али не може бити мање од 50 m.

Члан 202.

Објекти из члана 199. став 1. тач. 5, 6. и 8. морају бити конструкције са издувом; објект из тачке 8. може имати две етаже а објект из тачке 7. мора имати најмање две радне просторије са манипулативним претпростором.

Члан 203.

У објекту из члана 199. став 1. тачка 5. у свакој просторији смеју бити највише два колодроба.

Члан 204.

У објекту патронирнице из члана 199. став 1. тачка 8. у свакој просторији сме бити највише једна аутоматска патронирка.

Члан 205.

Ако сигурна удаљеност зграде односно објекта захтева да објекти буду у насипима, насипи се изграђују према чл. 49. до 51. овог правилника и не могу се заменити заштитним зидовима.

Члан 206.

Електрични уређаји, мотори и осветљење, који се налазе у опасним производним просторијама, морају бити С конструкције, одговарајуће температурне класе, осим у објектима где се налази само материја упакована за јавни саобраћај или где нема могућности за стварање опасне прашине у којим објектима може да се употреби индустријска конструкција заштићена од влаге и прашине (P-33, P-43).

Члан 207.

Погонски уређаји, мотори и преносници за машине које прерађују опасну материју, морају се, по правилу, налазити у одвојеној просторији и морају одговарати условима из члана 63. овог правилника. Уколико то није могуће, могу се налазити и у производним просторијама ако су одговарајуће сигурносне конструкције.

Члан 208.

Грејање радних просторија може се вршити само топлем водом или убацивањем топлог ваздуха у просторију. Температура слободних површина грејних тела која се налазе у просторији не сме да пређе 80°C.

Проветравање се може вршити природним или вештачким путем, према потреби, осим у колодробу, где се врши природно проветравање. Грејање и проветравање мора одговарати условима из чл. 52. и 53. овог правилника.

Члан 209.

Канализација мора одговарати условима из члана 45. овог правилника.

У поду зграда које садрже амонијум нитрат или AN експлозиве није дозвољено уграђивање канала нити сливника.

Члан 210.

Нарочите мере предострожности у вези са статичким електрицитетом не предузимају се, осим што сви апарати и уређаји морају бити уземљени.

Члан 211.

Међуфазни транспорт врши се у врећама или судовима са поклопцима, који морају одговарати условима из члана 67. овог правилника.

Члан 212.

Отпаци експлозива, као и средстава за чишћење, чувају се ван опасне радионице у за то одређеним судовима са поклопцем. Отпаци се отпремају сваког дана на уништење, које се врши паљењем.

Члан 213.

Максималне количине опасне материје која се сме држати у објекту односно у просторији одређују се по табели 1 и 16, према сигурној удаљености, али не више од доле наведених количина, и то:

- у колодروبима у свакој просторији највише 320 kg, и то 160 kg у шољи за прераду и 160 kg у сировинама.

Ако просторија има два колодроба, онда само по 160 kg у свакој шољи;

- у дробилници, не више од 2.000 kg;

- у патронирници, у целом објекту не више од 2.000 kg;

- у паковаоници, у целом објекту не више од 2.000 kg.

Највећи број радника који се сме налазити у радној просторији одређује се према условима одређеним у радним прописима.

Члан 214.

Радионице се морају редовно чистити и уредно одржавати. На крају сваке смене радионица се мора темељно обрисати. Једном недељно мора се вршити велико чишћење, а једном месечно - генерално чишћење. Време трајања појединог чишћења одређује се радним прописима, Чишћење се мора вршити под надзором руководиоца радионице.

VII ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ ВОДОПЛАСТИЧНИХ ЕКСПЛОЗИВА

Члан 215.

Ове мере односе се на опасни део погона у коме се врше производња, прерада, дорада, унутрашњи транспорт и чување водопластичних експлозива.

Члан 216.

Водопластични експлозиви су експлозивне материје пластичне конзистенције које у свом саставу, поред оксидационих, горивних и бризантних компонената, као течну компоненту садрже воду.

Члан 217.

Производне фазе у којима постоји опасност од експлозије су:

- 1) чување бризантних компонената из члана 4. тачка а) овог правилника које улазе у састав ових експлозива;
- 2) млевење, сејање, унутрашњи транспорт експлозива наведених у тачки 1. овог члана;
- 3) гњетење и мешање експлозивне масе.

Члан 218.

Производне фазе у којима постоји опасност од пожара су:

- 1) чување AN и других оксидационих компонената;
- 2) уситњавање, сејање, пнеуматски или пужни транспорт AN односно других оксидационих компонената;
- 3) млевење малодимних барута;
- 4) центрифугирање самлевених барута;
- 5) чување малодимних барута;
- 6) патронирање водопластичних експлозива;
- 7) паковање патронираног експлозива;
- 8) чување готовог водопластичног експлозива.

Члан 219.

Производне фазе у којима постоји опасност од гасних експлозија и експлозија смеша прашина - ваздух су: чување, одмеравање и транспорт A1 и других металних прахова, честица пречника испод 20 микрона.

Члан 220.

У посебне зграде морају се сместити односно изоловано изводити следеће производне операције:

- 1) чување AN и других оксидационих компонената;
- 2) чување бризантних експлозива из члана 4. овог правилника који улазе у састав водопластичних експлозива;
- 3) млевење и сејање експлозивних компонената које улазе у састав ових експлозива;
- 4) уситњавање, сејање и мерење AN и других оксидационих компонената. Одредбе из члана 185. овог правилника које се односе на чување мањих количина додатних материја у истом објекту са AN, важе и овде;
- 5) чување и одмеравање A1 и других металних прахова. У просторији одвојеној пожарним зидом дозвољено је чување и манипулисање тврдим горивима или инертним материјалима;
- 6) гњетење и мешање водопластичних експлозива;
- 7) патронирање и паковање ових експлозива, које се врши у истој згради али у засебним одељењима.

Члан 221.

За производне операције односно објекте у којима постоји опасност од експлозије, наведене у члану 217. овог правилника, важе следећи услови: зграде морају одговарати одредбама члана 33. овог правилника, с тим што се тип конструкције бира у зависности од међусобне угрожености појединих објеката.

Члан 222.

За производне операције односно објекте у којима постоји опасност од пожара, наведене у члану 218. овог правилника, важе следећи услови:

- производне фазе - операције морају се изводити у објектима који испуњавају услове из одредаба члана 39. овог правилника;
- за чување AN важе одредбе члана 201. овог правилника;
- у магацинима барути се чувају у амбалажи прописаној за одређену врсту барута. Барути се могу чувати и под водом у укопаним базенима. При таквом чувању базени не подлеже третману објеката угрожених од пожара и експлозије.

Члан 223.

Млевење и центрифугирање барута дозвољава се у истом објекту, али у посебним одељењима.

Млевење барута мора се вршити уз сталан прилив воде. У случају престанка прилива воде млевење се мора аутоматски зауставити.

Фине честице барута које одлазе са водом морају се издвојити у посебним седиментационим базенима, пре пуштања воде у канализацију.

Барут после центрифугирања не сме садржати мање од 8% влаге. Манипулисање са самлевеним барутом који садржи мање од 8% влаге је забрањено. Међуфазни транспорт самлевеног барута мора се вршити у амбалажи која одговара одредбама из члана 67. овог правилника.

Члан 224.

У објекту за гњетење максимална количина експлозива је 1.600 kg. Максимално дозвољен број радника је 3. Мешачи гњетилице не смеју бити пуштени у рад пре додавања воде.

Члан 225.

Ако се патронирање и паковање изводи у истом објекту, у једном одељењу је дозвољено поставити највише три машине за патронирање.

Максимална количина експлозива је 2.000 kg, а максимални број радника је 10.

Члан 226.

Електрични уређаји и електричне инсталације, проветравање, грејање, громобранска инсталација, водовод и канализација морају бити у складу са одговарајућим одредбама за АН прашкасте експлозиве.

Члан 227.

У свему осталом важе одредбе мера заштите за АН прашкасте експлозиве.

Члан 228.

Осим рада са бризантним компонентама (члан 220. тачка 3), дозвољен је рад ноћу и обрачунавање по количинском учинку у свим фазама рада.

VIII ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ ЕКСПЛОЗИВА ТИПА АН-01

Члан 229.

Ове мере односе се на опасни део погона у коме се врше производња, прерада, дорада, унутрашњи транспорт и чување експлозива АН-01.

Ако се производња врши у непосредној близини или на месту употребе, под производњом и унутрашњим транспортом подразумевају се све операције припремања и мешања АН са уљем и манипулације у вези са транспортом компонената и непатрониране готове смеше.

Члан 230.

Експлозиви типа АН-01 су експлозивне материје прашкасте односно семипластичне конзистенције на бази амонијум нитрата, сензибилизоване додатком минералних уља.

Члан 231.

Производне фазе у којима постоји опасност од експлозије су:

- 1) мешање АН са уљем;
- 2) транспорт непатрониране експлозивне смеше;
- 3) патронирање експлозива;
- 4) паковање експлозива;
- 5) чување готовог АН-01 експлозива.

Члан 232.

Производне фазе у којима постоји опасност од пожара су:

- 1) чување АН и других оксидационих компонената;
- 2) сушење, уситњавање, сејање, пнеуматски или пужни транспорт АН односно других оксидационих компонената;
- 3) чување минералних уља;
- 4) чување уља и сличних чврстих горива и компонената;
- 5) сушење, млевење и сејање угља и сличних чврстих горивних компонената.

Члан 233.

Производне фазе односно објекти у којима постоји опасност од експлозије смеша запаљива прашина-ваздух су: сушење, млевење и сејање угља и сличних горивних материја, осим кад је анализом извршеном од стране надлежне стручне установе утврђено да у датим условима такве смеше не могу настати.

Члан 234.

У посебне зграде морају се сместити односно изоловано изводити следеће производне операције:

- 1) чување AN;
- 2) чување минералних уља;
- 3) сушење, уситњавање, сејање и мерење шалитре. Одредбе из члана 185. овог правилника које се односе на чување мањих количина додатних материја у истом објекту са AN, важе и овде;
- 4) сушење, уситњавање, сејање и мерење угља и других горивних компонената;
- 5) мешање AN са уљем и другим компонентама;
- 6) патронирање експлозива AN-01;
- 7) паковање експлозива AN-01;
- 8) чување готовог, упакованог експлозива AN-01;
- 9) чување готовог, неупакваног експлозива AN-01.

Члан 235.

Производне операције у којима постоји опасност од експлозије морају се изводити у објектима који испуњавају следеће услове:

- операције из члана 231. тач. 1. и 3. морају се вршити у објектима конструкције према члану 36. овог правилника. Ако се операција из тачке 1. врши у специјалним уређајима - возилима, може се вршити и на слободном простору по посебним интерним прописима, а уз придржавање сигурних растојања и других одредаба овог правилника;
- објект из члана 231. тачка 4. мора испуњавати услове одредбе члана 33. овог правилника;
- објект из члана 231. тачка 5. мора бити изграђен према важећим прописима за изградњу магацина и заштићен земљаним насипима изграђеним према члану 49. овог правилника.

Члан 236.

Производне операције у којима постоји опасност од пожара морају се изводити у објектима лаке конструкције према одредбама члана 39. овог правилника.

Објект из члана 232. тачка 3. овог правилника мора бити у складу са важећим прописима о складиштењу и манипулисању са течним горивима (лако запаљивим течностима).

За чување AN важе одредбе члана 201. овог правилника.

Члан 237.

Транспорт непатрониране експлозивне смеше мора се вршити у амбалажи која онемогућује расипање, која не варнички и не набија се статичким електрицитетом.

Транспортна средства морају одговарати одредбама члана 69. овог правилника. По правилу, забрањен је заједнички транспорт AN-01 са AN и другим експлозивним и запаљивим материјама. Само изузетно се ово дозвољава, и у том случају се целокупна количина третира као експлозив.

Члан 238.

Електричне инсталације, моторни погон, осветљење, грејање и вентилација, громобранска инсталација, водовод и канализација морају бити у складу са посебним одредбама за AN-пршкасте експлозиве (глава VI).

Члан 239.

Специјални уређај - возило за справљање и пуњење експлозивне смеше AN-01 на лицу места, мора да испуњава следеће услове:

- конструкција возила за превоз мора бити подешена према транспортним условима на површинском копу или каменолому;
- максимална дозвољена носивост агрегата је 4 тоне AN и 0,3 тоне минералног уља;
- агрегат мора да обезбеђује прописно дозирање компонената које улазе у састав AN-01. Мора бити обезбеђена тачност дозирања +0,3% -0,0%;
- дозер мешалице мора обезбедити протицање експлозивне смеше у минску бушотину са могућношћу мерења по 10 kg - од 10 kg па навише. Зато мора имати уређај за читавање количине експлозивне смеше AN-01 којом се пуни минска бушотина;
- за пуњење минске бушотине експлозивном смешом дозвољено је употребљавати флексибилну цев максималне дужине 3 m или цев веће дужине ако се пуњење врши компримираним ваздухом. При овоме се морају предузети мере за спречавање стварања и за одвођење статичког електрицитета;

- конструкција агрегата мора бити таква да не долази до трења на покретним деловима. Покретни делови не смеју се упрљати смешом;

- покретни уређаји за мешање и елементи за пуњење морају бити редовно чишћени и прегледани. Тога ради треба изградити упутство о руковању, одржавању и сигурносним мерама, у складу са општим одредбама овог правилника;

- забрањено је мешање експлозивне смеше за време док је возило у покрету.

Члан 240.

Стабилни уређаји за мешање на месту употребе, са становишта заштите на раду треба да испуњавају исте услове као и возило из члана 239. овог правилника.

АН може да се донесе најраније на 1 сат пре почетка мешања. Количина АН на месту употребе не сме бити већа од количине која ће бити употребљена при једном минирању, а ни у ком случају већа од 4 тоне.

Количина уља на месту мешања мора бити у складу са рецептуром према прописаном технолошком поступку. Уље не сме бити смештено на растојању ближе од 5 m од АН.

Члан 241.

При производњи на месту употребе забрањено је у састав АН-01 додавати компоненте из члана 4. овог правилника.

Члан 242.

При производњи на месту употребе морају се применити одредбе чл. 18. до 25. овог правилника.

Проверавање квалитета према члану 18. став 2. тач. з) и и) врши се за сировине за сваку партију која се прима, а за готову смешу - за сваку производну шаржу.

Члан 243.

У свему осталом важе посебне одредбе за производњу АН-прашких експлозива (глава VI).

IX ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ НИТРОАРОМАТА

Члан 244.

Ове мере односе се на опасан део погона у коме се врше производња, дорада, прерада, чување и унутрашњи транспорт нитроаромата толуенског реда.

Члан 245.

Производне фазе у којима постоји опасност од експлозије су:

- нитрисање динитротолуена до тринитротолуена;
- испирање и сулфитирање односно кристализација тротила;
- сушење тротила;
- љуспање и паковање тротила;
- млевење и сејање тротила;
- унутрашњи транспорт тротила;
- чување тротила;
- пресовање тротила;
- ливење тротила.

Члан 246.

Производне фазе у којима постоји опасност од пожара и гасних експлозија су:

- нитрисање толуена до динитротолуена;
- чување и унутрашњи транспорт толуена;
- раздвајање изомера MNT.

Члан 247.

Неопасне фазе подложне пожару су:

- чување и припремање амбалаже;
- чување и денитрација отпадних киселина;
- раздвајање изомера ДНТ мокрим поступком.

Члан 248.

У посебне објекте морају бити смештене односно вршене следеће производне фазе - операције:

- чување толуена;
- чување киселина и припрема SNS;
- нитрисање толуена до динитротолуена;
- нитрисање DNT до тринитротолуена;
- раздвајање изомера MNT (ректификација);
- раздвајање изомера MNT (кристализација);
- раздвајање изомера DNT;
- чување отпадне киселине (осим приручних количина у току производње);
- денитрација и концентрација отпадних киселина;
- испирање и сулфитирање нитроаромата;
- кристализација тротила;
- сушење нитроаромата;
- љуспање и паковање нитроаромата;
- млевење и сејање (TNT) тротила;
- пресовање TNT;
- топљење TNT (за ливење);
- ливење TNT.

У случају континуелног поступка нитрисања, све операције које су укључене у процес нитрисања и испирања, почев од приручних дозирних судова до прихватних судова за неутрални сирови тротил, могу се вршити у једном објекту.

Члан 249.

Све производне операције у којима постоји опасност од експлозије могу се вршити у зградама према одредбама чл. 35. и 37. овог правилника, с тим што се код објеката у којима поред тога постоји опасност и од пожара односно гасних експлозија, морају примењивати и одредбе члана 39. овог правилника односно прописи противпожарне заштите и заштите од статичког електрицитета.

Члан 250.

Чување и транспорт толуена врши се према прописима о чувању и манипулисању запаљивим течностима и растварачима.

Члан 251.

Загревање опасних просторија може се вршити према одредбама члана 52. овог правилника.

У просторијама где постоји могућност таложења прашине или сублимисања тротила, температура слободних површина грејних тела не сме бити изнад 75°C.

Температура носилаца топлоте за технолошко загревање апарата не сме бити виша од 120°C.

Члан 252.

Проветравање просторија мора се вршити одвојено од вентилације апарата. При томе посебну пажњу треба обратити на токсичност азотних оксида.

Члан 253.

Одвођење гасова насталих нитрисањем првог степена мора се водити до апсорпције, одвојено од гасова трећег степена.

Члан 254.

Одвођење гасова који садрже прашину или пару нитроаромата мора се вршити уз одговарајуће ослобођење од прашине или паре (мокри филтри).

Члан 255.

Отпадне воде морају пре пуштања у речни ток бити ослобођене од остатка нитроаромата до прописане границе.

Киселе отпадне воде морају се водити одвојено од алкалних отпадних вода. Експлозив добивен регенерацијом из киселих отпадних вода може бити враћен у производни процес ако је на одговарајући начин обезбеђена чистоћа.

Експлозив из алкалних отпадних вода не сме се употребљавати, него мора бити спаљен.

Члан 256.

Апарати за нитрисање морају бити конструисани тако да је онемогућено дозирање киселина ако не функционише мешање и одвођење реакционе топлоте. Они морају имати алармне уређаје за случај испадања ван толерантног подручја критичних технолошких параметара, као и одговарајућу диспозицију за активирање уређаја са пригушном киселином. При континуелном поступку обавезно је у том случају аутоматско заустављање дозирања у апарате.

Члан 257.

Објект за нитрисање мора имати резервни извор електричне енергије и преносне акумулаторске светилке експлозионо сигурне конструкције.

Члан 258.

Објект за нитрисање мора бити поуздано обезбеђен довољним количинама воде за хлађење, преко најмање два прикључка.

Члан 259.

Пнеуматски транспорт толуена и уопште пнеуматски транспорт у објекту за нитрисање може се вршити само помоћу инертног (заштитног) гаса.

Члан 260.

Поједини опасни објекти могу бити спојени цевоводом за транспорт нитроаромата само док је транспорт у току. Чим је транспорт завршен, цевовод мора бити прекинут помоћу предвиђених "лира", и то тако да осе доводне и одводне цеви буду на међусобном растојању од најмање 25 cm.

Члан 261.

Дозвољене највеће количине опасне материје и броја радника одређују се на бази технолошког поступка и одредаба члана 29. овог правилника.

Члан 262.

Није дозвољено нормирање послова односно обрачунавање по количинском учинку при следећим операцијама:

- нитрисање аромата;
- испирање и сулфитирање тротила;
- кристализација тротила;
- сушење тротила;
- љусање и паковање тротила;
- млевење и сејање тротила;
- пресовање тротила;
- ливење тротила.

Члан 263.

За операције млевења, сејања, пресовања и ливења тротила и његових смеша важе одговарајуће одредбе посебних прописа о заштити на раду при лабораторији, делаборацији и чувању муниције.

X ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ И ПРАРАДИ ХЕКСОГЕНА, ПЕНТРИТА И ТЕТРИЛА

Члан 264.

Ове мера односе се на опасни део погона у коме се врше производња, прерада, дорада, унутрашњи транспорт и чување хексогена, пентрита и тетрила и смеша које садрже експлозиве.

Члан 265.

Производне фазе односно објекти у којима постоји опасност од експлозије су:

- нитрисање хексаметилентетрамина, диметиланилинсулфата, естерификације пентаеритритола, нитролиза и разблаживање, цеђење сировог киселог експлозива и испирање;
- стабилизација, неутрализација и цеђење неутралног експлозива;
- прекристализација експлозива;

- сушење експлозива;
- сејање експлозива;
- паковање експлозива;
- флегматизовање експлозива;
- израда и прерада смеша експлозива сувим или мокрым поступком;
- пресовање чистог или флегматизованог експлозива или смеша експлозива;
- ливење смеша експлозива.

Члан 266.

Производне фазе односно објекти у којима постоји опасност од гасних експлозива су:

- прекристализација из ацетона или других лако запаљивих растварача;
- дестилација и ректификација ацетона или других лако запаљивих растварача;
- чување ацетона или других лако запаљивих растварача.

Члан 267.

Поред производних фаза односно објеката из члана 266. овог правилника, сматрају се опасним у истом смислу и оне фазе у којима се може узвитлати експлозивна прашина тако да са ваздухом чини експлозивну смешу, као што су:

- сушење експлозива (сушница);
- сејање сувог експлозива;
- израда смеша експлозива сувим поступком;
- пресовање експлозива.

Члан 268.

Неопасне производне фазе односно објекти подложни пожару су:

- чување и сејање хексаметилентетрамина односно пентаеритрита (при ниској релативној влажности ваздуха испод 70% постоји опасност од стварања експлозивне смеше запаљиве прашине са ваздухом);
- чување амбалажног материјала.

Члан 269.

Неопасне фазе у којима се може проузроковати пожар целулозних материја су:

- чување и припремање азотне киселине;
- апсорпција азотних оксида.

Члан 270.

У посебним објектима морају се вршити следеће производне операције:

- нитрисање (естерификација), нитролиза, разблаживање и цеђење киселог сировог експлозива. Цеђење мора се вршити у посебној просторији. Погонски мотори и разводне кутије морају се налазити у посебној просторији или са спољне стране зида;
- стабилизација, неутрализација и цеђење неутралног експлозива; у овом објекту може се вршити и флегматизација.

У случају потпуно континуелног поступка, стабилизација и неутрализација могу се вршити у објекту за нитрисање;

- прекристализација експлозива. Ако је поступак потпуно континуелан, у одвојеној просторији - одвојеној пожарним зидом - може се вршити дестилација и ректификација растварача, с тим да су цистерне за смештај растварача укопане на сигурној удаљености од објекта и да су сигурносним мрежама обезбеђене од преноса пламена;
- дестилација и ректификација растварача, ако чине засебан поступак независан од тока прекристализације;
- сушење експлозива;
- сејање сувог експлозива;
- израда смеша експлозива сувим поступком;
- израда смеша експлозива мокрым поступком;

- паковање експлозива;
- чување експлозива у приручном магацину;
- чување, сејање и припремање сировине за нитрисање (естерификацију);
- чување киселина у магацинима и апсорпција азотних оксида;
- прерада експлозива пресовањем или ливењем.

Члан 271.

Зграде објеката у којима постоји опасност од експлозије морају бити изграђене према условима из члана 37. овог правилника. Ако у објектима, поред тога постоји опасност од пожара, треба их градити према условима из чл. 36. и 39. овог правилника.

Зграде у којима постоји опасност од пожара морају се градити према условима из члана 39. овог правилника.

Члан 272.

Са више спратова могу бити изграђене зграде за:

- нитрисање (естерификацију);
- стабилизацију и флегматизацију;
- прекристализацију;
- мокри поступак за израду смеша.

Члан 273.

Са спољне стране насипа на прикладном месту близу излаза, треба уградити склониште за по два човека за објекте у којима се врши:

- нитрисање (естерификација);
- стабилизација;
- прекристализација;
- израда смеша експлозива.

Члан 274.

Грејање у опасним објектима мора бити изведено према условима из члана 52. овог правилника, с тим што за објекте у којима постоји опасност од експлозивне прашине важе одредбе члана 267. овог правилника. Температура слободних површина грејних тела не сме бити виша од 75°C.

Температура носилаца топлоте за технолошко загревање апарата не сме бити виша од 120°C.

За сушење пентрита температура ваздуха не сме бити виша од 60°C, а за сушење хексогена и тетрила - не већа од 80°C.

Члан 275.

Вентилација апарата мора бити изведена независно од проветравања просторија, осим вентилације у згради за прекристализацију.

Члан 276.

Објекти за нитрисање (естерификацију) и прекристализацију морају имати резервни извор електричне енергије и експлозионо сигурне акумулаторске преносне светиљке.

Члан 277.

У свим опасним објектима морају се поставити таложници за задржавање експлозива из отпадних вода пре излива у канализацију.

Члан 278.

Са исталоженим експлозивом мора се поступати на начин предвиђен одредбама члана 99. овог правилника.

Члан 279.

Апарати за нитрисање (естерификацију) и нитролизу морају преко одговарајућег уређаја за испуштање садржине бити везани са судом сигурности који се налази у посебном одељењу или ван објекта.

Активирање уређаја за испуштање садржине у суд сигурности мора се вршити аутоматски у случају испадања ван толерантног подручја критичних процесних параметара, и ручно, и то у близини нужног излаза и у склоништу са спољне стране насипа.

Члан 280.

Дозвољене количине експлозивних материја и радника у објектима са континуелним поступком одређују се према технолошком поступку и одредбама члана 29. овог правилника.

У осталим опасним објектима дозвољене количине, поред придржавања одредаба члана 29. овог правилника, не могу бити веће, и то у објектима за:

- сушење експлозива - од 1.000 kg и два радника;
- сејање сувог експлозива - од 500 kg и једног радника;
- паковање експлозива - од 2.000 kg и три радника;
- приручне магацине - од 1.000 kg и два радника;
- израду смеше експлозива сувим поступком - од 1.000 kg и два радника;
- израду смеше експлозива мокрим поступком - од 1.500 kg и два радника.

Члан 281.

Амбалажа за међуфазни транспорт и чување експлозива у приручним магацинима мора бити од материјала који не може проузроковати оштар удар, трење или варницу, а такве конструкције да онемогућава губљење садржине влаге и скупљање експлозива у мртвим угловима, тј. да је могуће лако чишћење односно прање.

Ако се користе импрегниране вреће, дозвољено пуњење, обрачунато на суву материју, износи до 50 kg а код отворених судова - до 35 kg.

Члан 282.

Није дозвољено чување заједно сировог и прекристалисаног пентрита или разних експлозива.

Члан 283.

При преласку са производње једног експлозива на производњу другог експлозива, у случају комбинованог постројења, неопходно је темељно чишћење и прање целе апаратуре, да би се спречило загађење једне врсте експлозива другом.

Члан 284.

Није дозвољена употреба отпадне киселине пре деконтаминације од суспендованог или раствореног експлозива.

Судове за отпадну киселину треба повремено чистити од евентуално наталоженог експлозива.

Члан 285.

Није дозвољено нормирање послова, односно обрачунавање по количинском учинку за следеће послове:

- нитрисање (естерификацију) и нитролизу;
- стабилизацију са флегматизацијом;
- прекристализацију;
- сејање сувог експлозива;
- сушење експлозива;
- израду смеше експлозива;
- припремање основне сировине (хексаметилентетрамин, пентаеритритол);
- пресовање експлозива;
- ливење експлозива.

Члан 286.

Није дозвољен рад ноћу на следећим пословима:

- нитрисању (естерификацији) и нитролизи, осим у случају континуелног процеса;
- сејању сувог експлозива;
- изради смеша експлозива;
- припремању основне сировине;
- припремању и пражњењу сушнице експлозива;
- кристализацији експлозива, осим у случају континуелног поступка.

XI ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ НИТРОЦЕЛУЛОЗЕ И МАЛОДИМНИХ ЈЕДНОБАЗНИХ БАРУТА (НИТРОЦЕЛУЛОЗНИХ)

Члан 287.

Ове мере односе се на опасни део погона у коме се врше производња, прерада, дорада, унутрашњи транспорт и чувања нитроцелулозе и малодимних једнобазних барута (нитроцелулозних).

Члан 288.

Опасним објектима сматрају се зграде у којима се налази сува или алкохолизована нитроцелулоза, желирана или не, и у којима се при процесу рада јавља или може јавити пара лако запаљивих течности (етар, алкохол, ацетон), која са ваздухом може начинити експлозивне гасне смеше. У опасне објекте убрајају се и објекти у којима се јавља целулозна прашина која са ваздухом може начинити експлозивну смешу.

Опасни објекти односно операције при производњи нитроцелулозе и барута су:

- сушење и чешљање целулозе;
- нитрирница;
- аутоклави;
- алкохолизација индустријске нитроцелулозе;
- складиштење алкохолизоване нитроцелулозе;
- алкохолизација (дехидратација) нитроцелулозе;
- гњетење барута (желатинизација);
- обрада барута на ваљцима;
- пресовање барута;
- сечење барута;
- сушење барута;
- полирање барута;
- сејање барута;
- мешање серија барута;
- паковање барута;
- складиштење барута;
- складиштење растварача;
- регенерација растварача;
- рекуперација растварача;
- ректификација растварача;
- производња етра.

Члан 289.

Зграде опасних објеката морају одговарати условима из чл. 33. и 39. овог правилника, и могу имати више спратова и више радионица.

Члан 290.

Електричне инсталације осветљења и моторског погона, уређаји и прибор у објектима из члана 289. овог правилника морају бити у експлозионо заштићеној конструкцији S, одговарајуће температурне класе и експлозионе групе.

Ходници и пролази који спајају угрожене просторије морају имати инсталације и уређаје у експлозионо заштићеној конструкцији S. У просторијама где се ради са сувом целулозом и где може да се јави прашина нитроцелулозе, сви уређаји и инсталације из става 1. овог члана морају бити заштићене од уласка прашине.

Члан 291.

Опасни објекти морају бити заштићени од атмосферског електричног пражњења громобранском инсталацијом према члану 62. овог правилника.

Члан 292.

Грејање радних просторија врши се топлотом водом или убацивањем топлог ваздуха, према члану 52. овог правилника. Температура слободних површина грејних тела у просторијама где се може јавити прашина нитроцелулозе односно барута, не сме бити виша од 75°C.

Проветравање просторија врши се, по потреби, вештачки или природно, а мора одговарати условима предвиђеним чланом 53. овог правилника.

Члан 293.

У свим просторијама где се ради са сувом нитроцелулозом или барутом и где се појављује пара етра, ацетона или алкохола, морају бити предузете мере за заштиту од статичког електрицитета на начин како је то регулисано чл. 73. до 77. овог правилника.

Члан 294.

У објектима где се врши сечење, сејање и полирање барута и мешање серија барута, изнад угрожених места морају се уградити аутоматски уређаји за гашење, типа "Спринклер" или сл.

Члан 295.

У систем цевовода за пару растварача, у главни колектор и у водове до појединих објеката, морају бити уграђени прекидачи пламена (сигурносне мреже).

Члан 296.

Отпаци нитроцелулозе чувају се ван опасне радионице, под водом, у за то одређеним поклопљеним судовима. Отпаци се шаљу на уништавање према радним прописима који важе за поједину радионицу и прописима за уништавање према члану 18. став 2. тачка е) и члану 99. овог правилника. Уништавање се врши паљењем.

Члан 297.

Отпадне киселине и неутралне воде, коте садрже нитроцелулозу у суспензији, морају прећи преко одговарајућег таложника пре него се пошаљу на даљи поступак. Није дозвољено укрштање у непосредној близини или паралелно постављање линија отпадних вода и енергетских цевовода.

Цевоводе отпадних вода треба контролисати да не дође до неконтролисаног изливања и таложења а остатака нитроцелулозе односно барута. Начин и периоде контроле треба прописати интерним прописима (члан 18. став 2. тачка е).

Члан 298.

Радионице се морају одржавати чисто и уредно, а радним прописима се одређује време и начин чишћења радионица.

Члан 299.

Обрачунавање по количинском учинку у производњи малодимних барута није дозвољено.

XII ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ МАЛОДИМНИХ ДВОБАЗНИХ И ТРОБАЗНИХ БАРУТА

Члан 300.

Ове мере односе се на опасни део погона у коме се врше производња, дорада, прерада, чување и унутрашњи транспорт малодимних двобазних (нитроглицеринских, динитродигликолских) и малодимних тробазних (нитрогванидинских) барута.

Члан 301.

Опасним објектима сматрају се зграде и уређаји у којима се врши чување, припремање и унутрашњи транспорт нитроглицерина (динитродигликола), израда јаке смеше, желатинизација (израда кора, гњетење, ваљање) и објекти који одговарају објектима из посебних прописа за производњу нитроцелулозе и малодимних једнобазних барута (члан 288).

Члан 302.

Зграде у којима се налази течни нитроглицерин (динитродигликол) или у којима се манипулише њиме морају одговарати одредбама чл. 33. и 37. овог правилника, као и одредбама главе ИВ овог правилника.

Ови објекти морају бити заштићени насипима према чл. 49. и 50. овог правилника.

Члан 303.

Све остале опасне зграде морају одговарати одредбама чл. 36. и 39. овог правилника, као и одговарајућим одредбама главе ИВ овог правилника.

Члан 304.

Зграде у којима се налазе гњетилице, пресе за извлачење барута, ваљци за желатинизацију, сечке, сушнице, полирнице, сејалице, машине за механичку обраду барутних зрна и мешање серија барута, могу имати више радионица, али у свакој радионици може бити инсталиран само по један производни апарат. Свака просторија мора бити одвојена од друге просторије јаким заштитним противпожарним зидом, који треба да буде такве конструкције да у случају експлозије или пожара не буду угрожене суседне просторије.

Члан 305.

Електричне инсталације осветљења и моторског погона, као и уређаји и прибор у опасним просторијама објекта из члана 301. овог правилника, морају бити у експлозионо заштићеној конструкцији S, одговарајуће температурне класе и експлозионе групе.

Ходници и прилази који спајају угрожене просторије морају имати инсталације и уређаје у експлозионо заштићеној конструкцији S.

Члан 306.

Опасне просторије могу се загревати топлем водом или убацивањем топлог ваздуха. Температура слободних површина грејних тела која се налазе у опасној просторији, не сме прелазити 75°C.

Члан 307.

Проветравање се врши према потреби - природно или вештачки, а према одредбама члана 53. овог правилника.

Члан 308.

Код ваздушних сушница рецикулација ваздуха није дозвољена. Конструкција издувних канала мора бити таква да спречава скупљање евентуално кондензованог нитроглицерина.

Члан 309.

У просторијама са ваљцима, над сваким ваљком, над сечкама и сијалицама, као и у просторијама за пресовање барута, сортирници и мешаоници, мора бити инсталиран аутоматски уређај за гашење пожара који се може активирати помоћу ручице постављене са спољне стране зида. У свакој производној радионици мора се налазити чесма са водом за прскање радионице и околине.

Члан 310.

У свакој производној опасној просторији где се ради или се приликом рада могу јавити сува нитроцелулоза, барутна прашина, ситни барути, пара лако запаљивих течности и експлозивне смеше уопште, морају се предузети мере заштите од статичког електрицитета према члану 73. овог правилника.

У угроженим просторијама морају бити постављени инструменти за контролу релативне влажности ваздуха, и ручни или аутоматски уређаји за влажење ваздуха ако је влажност мања од 70%. Ово се односи нарочито на следеће објекте односно фазе:

- 1) сечке,
- 2) сејалице,
- 3) гњетилице,
- 4) мешање серија,
- 5) сушнице (за време пуњења и пражњења),
- 6) полирнице,
- 7) паковање.

Члан 311.

Све опасне зграде морају бити заштићене од пражњења атмосферског електрицитета громобранском инсталацијом, према члану 62. овог правилника.

Члан 312.

У просторијама где се налазе гњетилице, пресе и полирнице није дозвољено присуство радника за време док су апарати у погону.

Члан 313.

При међуфазном транспорту опасних материја мора се применити манипулационо паковање и превозна средства, који одговарају условима из чл. 67. и 69. овог правилника.

Члан 314.

Отпаци барута чувају се под водом у поклопљеним судовима, ван производне просторије, и шаљу се на уништавање према радним прописима.

Уништавање отпадака врши се спаљивањем, према одредбама члана 99. овог правилника.

Члан 315.

Радне просторије морају се одржавати чисто и уредно. Радним прописима мора се предвидети време и начин чишћења. Делове апарата и уређаја за производњу нитроглицеринског барута треба пре ремонта темељно очистити потапањем у органске раствараче или их палити.

Члан 316.

Рад ноћу није дозвољен на следећим операцијама:

- израда јаке смеше (рад са нитроглицерином);
- гњетење барутне масе;
- рад на ваљцима;
- манипулисање у сушницама (пуњење и пражњење);
- пресовање;
- полирање.

Члан 317.

Нормирање послова односно обрачунавање по количинском учинку при производњи малодимних барута није дозвољено.

XIII ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ ЦРНОГ БАРУТА

Члан 318.

Ове мере односе се на опасни део погона у коме се врши производња, дорада, прерада, чување и унутрашњи транспорт црног барута.

Члан 319.

Црни барут је смеша која садржи, по правилу, калијум нитрат, сумпор и дрвени угаљ у одређеној пропорцији.

Члан 320.

При производњи црног барута, опасним зградама у којима може доћи до експлозије или пожара сматрају се:

- 1) зграда за ситњење и просејавање - дробилница, која се састоји из просторија:
 - а) одељења за припремање калијум нитрата;
 - б) одељења за мешање бинарне смеше угаљ-сумпор;
- 2) зграда у којој се налазе колодробри за мешање и гажење црног барута;
- 3) зграда за дробљење црног барута - мешаоница, и за сејање;
- 4) зграда за пресовање црног барута, која се састоји из просторија у којима се врши:
 - а) припремање за пресовање;
 - б) пресовање;
 - в) ломљење плоча црног барута;
- 5) зграда за зрнчање, у којој се врши:
 - а) преддробљење;
 - б) зрнчање са сејањем, помоћу зрнчаре;
 - в) зрнчање помоћу бубњева;
- 6) зграда за прво сејање;
- 7) зграда за друго сејање;
- 8) зграда за полирање;
- 9) зграда за мешање црног барута;
- 10) сушница црног барута;
- 11) зграда за паковање црног барута;
- 12) приручни односно међуфазни магацин;

13) објект за прекристализацију калијум нитрата.

Зградом у којој постоји само опасност од пожара сматра се дробилница.

У свим осталим зградама сматра се да постоји и опасност од експлозије.

Члан 321.

Дробилница може бити и зграда на спрат, с тим да испуњава услове из члана 39. овог правилника и да из сваке просторије има директан излаз напоље.

Све остале зграде морају бити типа зграде са издувном страном, осим зграда где се барут налази у затвореним прописним судовима. Зграде морају да одговарају условима из чл. 33. и 34. овог правилника, осим зграде за пресовање која може бити другог типа, с тим да и ова зграда мора да одговара условима из члана 33. овог правилника и мора да има најмање три радионице. Радионица за ломљење плоча не сме бити повезана са осталим радионицама.

Члан 322.

У згради - мешаоници, у свакој просторији могу бити само по два бубња за мешање односно дробљење црног барута.

У објекту где се налазе колодроби, у свакој просторији може бити само по један колодроб.

У згради за зрнчање, у свакој просторији сме се налазити само по један апарат.

У објекту за зрнчање помоћу бубњева, у свакој просторији смеју се налазити највише по два бубња за зрнчање, а ако цели објект има само једну просторију, у њој се смеју налазити највише три бубња за зрнчање.

У згради за сејање - прво или друго, у просторији може бити више апарата.

У просторији за полирање могу бити два бубња за полирање.

У просторији за мешање црног барута сме се налазити само један апарат за мешање.

Уз сваки објект или уз сваку групу објеката мора се налазити по један приручни или међуфазни магацин, да не дође до гомилања црног барута у производној просторији.

Члан 323.

Ако сигурна удаљеност зграде захтева да објекти буду у насипу, објект се поставља у насипу.

Заштитни насипи могу се заменити заштитним зидовима. Заштитни насипи и заштитни зидови морају одговарати условима из члана 49. овог правилника.

Члан 324.

Електричне инсталације и уређаји у просторијама опасних објеката где се ради са неупакованим барутом, морају бити у експлозионо заштићеној конструкцији S.

Осветљење у просторијама из става 1. овог члана мора бити изведено светлећим телима С израде, сигурним против прашине, постављеним са спољне стране просторија или у удубљењима на унутрашњем зиду а тако да не може да се на њима таложи прашина.

Члан 325.

Погонски мотори и преносници морају се налазити у одвојеној просторији и морају одговарати условима из члана 63. овог правилника.

Члан 326.

Грејање просторија врши се топлотом водом, а температура грејних тела не сме прелазити 90°C, уз услове из члана 52. овог правилника.

Проветравање се врши, по правилу, природним путем и мора одговарати условима наведеним у члану 53. став 1. овог правилника.

Члан 327.

У близини сваког објекта или у самој просторији мора бити чесма са водом за прање просторије.

Члан 328.

За време производње црног барута морају се предузети мере да не дође до стварања статичког електрицитета.

Предузете мере морају одговарати условима из члана 75. овог правилника, осим што за под важе одредбе члана 44. овог правилника.

Релативна влажност ваздуха у просторији не сме бити мања од 70%, ако технолошки процес то дозвољава.

Члан 329.

Сви опасни објекти морају бити громобранском инсталацијом заштићени од атмосферског електричног пражњења. Изградња и одржавање громобранске инсталације врши се према важећим прописима.

Члан 330.

Међуфазни транспорт врши се у заклопљеним судовима, израђеним од материјала који не варничи и који се нормално не набија статичким електрицитетом. Ти судови не смеју имати челичне делове и морају одговарати условима из члана 67. овог правилника.

Члан 331.

Отпаци црног барута чувају се у влажном стању, у за то одређеним поклопљеним судовима, који морају бити израђени од материјала који не варничи. Отпаци се уништавају водом, наиме, рекуперира се калијум нитрат. Уништавање се може вршити и спаљивањем, у складу са одредбама члана 99. овог правилника.

Употребљена средства за чишћење чувају се ван опасне просторије, у засебним поклопљеним судовима и шаљу се редовно на уништавање, које се врши паљењем.

Члан 332.

Максималне количине црног барута које се могу држати у опасном објекту односно у радној просторији одређују се по табели 1, а максимални број радника треба да је најмањи број се којим је могуће правилно вршење производног процеса.

Члан 333.

Бубњеви за мешање, зрнцање и полирање морају бити израђени од материјала који не варниче и не набијају се статичким електрицитетом. Њихова унутрашња површина мора бити потпуно глатка. Поклопци који се налазе на отвору за пуњење и решетке за пражњење морају бити потпуно осигурани од неконтролисаног отварања или испадања за време рада.

Кугле за мешање односно за дробљење барутне масе не смеју бити од материјала који ствара варницу или електростатички набој, нити од керамике.

Члан 334.

Колодроби морају бити постављени тако да челични ваљци не могу да се спусте на тањир од челика, а најмања раздаљина међу њима мора бити 3 m.

Стругачи морају бити израђени од бронзе.

Члан 335.

Пре почетка рада и за време рада, радионице и простор испред радионица морају се влажити ако је релативна влажност ваздуха мања од 70%.

Кад и на који начин ће се радионица и простор испред ње влажити одређује се радним прописима.

Члан 336.

За време рада машина не сме се нико налазити у просторијама мешаоница, зграда где се налазе колодроби и зграда где се налазе зрнчани бубњеви и зрнчаре, осим за време надзиравања рада, нити сме пролазити испред издувног зида.

Интерним прописима регулише се начин надзиравања рада.

За време рада колодроба, у радионици радник сме да се налази само кад додаје воду.

Приступ у просторију и пролаз испред издувног зида морају се осигурати одговарајућом преградом или сигналом.

Члан 337.

У производњи црног барута посао се не сме нормирати, осим у угљенари.

XIV ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ ШТАПИНА

Члан 338.

Ове мере односе се на опасни део погона у коме се врше производња, дорада, прерада, чување и унутрашњи транспорт спорогорећег и детонирајућег штапина.

Члан 339.

Спорогорећи штапин састоји се од језгра црног барута са оплетеним омотачем од текстилних влакана.

Омотач може бити импрегниран битуменском изолацијом или превучен пластичним материјалом.

Члан 340.

При производњи спорогорећег штапина опасним зградама односно просторијама или операцијама сматрају се:

- 1) приручни магацин за црни барут;
- 2) сејање црног барута;
- 3) пресовање црног барута;
- 4) упредање спорогорећег штапина.

Радионица односно објект у коме се врши операција из тачке 4. става 1. овог члана може бити уз остале неопасне објекте ако није на спрату и ако се у објекту не налази црни барут, осим у левку.

Члан 341.

Приручни магацин мора одговарати условима из члана 89. овог правилника.

Објект за сејање црног барута може бити лаке конструкције и треба да одговара условима из члана 35. овог правилника.

Објект где се налазе машине за упредање спорогорећег штапина може бити приземан или на спрат, типа са издувном страном и са више просторија међусобно одвојених одговарајућим преградним противпожарним зидом.

Ако је зграда приземна, левак за барут може да се налази изнад машине у просторији, а ако је на спрат левак за барут мора да буде у просторији спрата, учвршћен на међуспратној конструкцији отпорној према пожару.

Улаз у сваку просторију мора бити директно споља.

Члан 342.

У свакој радној просторији за упредање спорогорећег штапина смеју бити уграђене највише четири машине предиллице.

Члан 343.

Електричне инсталације и уређаји у просторијама у којима се ради са барутом у расутом стању морају одговарати одредбама члана 324. овог правилника.

Члан 344.

Погонски мотори преносници и редуктори морају одговарати одредбама члана 63. овог правилника.

Члан 345.

Грејање опасних просторија врши се топлем водом или топлим ваздухом и оно мора одговарати у свему условима из члана 52. овог правилника.

Грејна тела која се налазе у опасној просторији не смеју прелазити температуру од 90°C.

Проветравање, по правилу, врши се природним путем и мора одговарати условима из члана 53. овог правилника.

Члан 346.

Опасни објекти морају бити громобранском инсталацијом заштићени од атмосферског електричног пражњења.

Члан 347.

Са отпацима црног барута поступа се у смислу одредаба члана 331. овог правилника.

Члан 348.

Радионице се морају одржавати чисто и уредно.

Радним прописима одређују се начин и време чишћења.

Члан 349.

У производњи спорогорећег штапина, на свим радним местима дозвољено је нормирање послова, осим при сејању и преношењу црног барута.

Члан 350.

Детонирајући штапин састоји се из језгра од бризантног експлозива (у даљем тексту: пентрита), оплетеног омотачем од текстилних влакана, са еластичном превлаком од пластичног материјала.

Члан 351.

При производњи детонирајућег штапина опасним зградама односно просторијама или операцијама сматрају се:

- 1) приручни магацин за чување пентрита;
- 2) сушница за сушење пентрита;
- 3) сејање пентрита;
- 4) упредање детонирајућег штапина;
- 5) импрегнирање детонирајућег штапина;
- 6) намотавање, сечење и паковање детонирајућег штапина.

Операције наведене под тач. 5. и 6. става 1. овог члана могу се вршити у једном објекту, али у одвојеним просторијама.

Члан 352.

Приручни магацин за чување пентрита мора одговарати условима из члана 33. овог правилника.

Објект за сушење и сејање пентрита мора бити приземна зграда лаког типа и у насипима. Овај објект треба да одговара условима из члана 89. овог правилника.

Зграде у којима се врши упредање морају бити приземне и лаке конструкције. У свакој просторији смеју бити највише четири машине за упредање штапина.

Објект у коме се врши импрегнација односно превлачење штапина мора бити приземан, лаког типа, са више просторија. У свакој просторији смеју бити највише два апарата за импрегнацију односно за превлачење штапина. Апарати морају међу собом бити одвојени панцирном плочом.

Радионица у којој се врши намотавање, сечење и паковање, ако се налази у засебном објекту, мора бити лаког типа.

Члан 353.

Електричне инсталације и уређаји у просторијама где се ради са експлозивом у расутом стању морају да буду у експлозионо заштићеној конструкцији S према одредбама чл. 55. до 58. овог правилника.

У просторијама из члана 351. став 1. тач. 5. и 6. дозвољено је применити конструкцију у индустријској заштити Р43. Мотори, редуктори и преносници снаге морају бити у складу са одредбама члана 63. овог правилника.

Члан 354.

Грејање опасних просторија врши се топлим водом или убацивањем топлог ваздуха, а мора одговарати условима из члана 52. овог правилника. Грејна тела која се налазе у опасној простоји не смеју прелазити температуру од 75°C.

Проветравање се врши природним или вештачким путем, и мора одговарати условима из члана 53. овог правилника.

Члан 355.

Опасни објекти морају бити громобранском инсталацијом заштићени од атмосферског електричног пражњења.

Члан 356.

У просторијама где се ради са пентритом у расутом стању, морају се предузети мере предострожности за заштиту од статичког електрицитета.

У просторијама у којима се врши упредање и сејање и у сушници за време манипулисања релативна влажност ваздуха мора бити најмање 70%.

Радници морају носити електропроводну обућу, према одредбама члана 75. овог правилника.

Члан 357.

Отпаци пентрита бацају се у за то одређене судове са водом који морају имати поклопце. Отпаци средстава за чишћење чувају се у засебним судовима, који се налазе ван опасне просторије.

Са отпацима поступа се према одредбама члана 99. овог правилника.

Члан 358.

Радионице се морају одржавати чисто и уредно. Радним прописима мора се одредити време и начин чишћења радионица.

Члан 359.

У производњи детонирајућег штапина није дозвољено нормирање послова односно обрачунавање по количинском учинку, осим на радним местима за импрегнацију и паковање.

XV ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ ИНИЦИЈАЛНИХ ЕКСПЛОЗИВА

Члан 360.

Ове мере односе се на опасни део погона у коме се врше производња, дорада, прерада, чување и унутрашњи транспорт иницијалних експлозива.

Члан 361.

Иницијални експлозиви су супстанције које служе за иницирање других експлозива, а одликују се високом осетљивошћу на механичке и термичке утицаје.

При производњи иницијалних експлозива објектима у којима постоји опасност од експлозије сматрају се:

- 1) зграде за производњу иницијалних експлозива - израду и издвајање са таложењем;
- 2) зграде за сушење и сејање иницијалних експлозива;
- 3) зграде за одмеравање и мешање сувих иницијалних експлозива са другим материјама.

Објектима у којима постоји опасност од пожара сматрају се зграде за дигерирање живиног фулмината, као и за испирање других иницијалних експлозива ако ови у мокром стању нису осетљивији на удар и трење од влажног живиног фулмината.

Члан 362.

Објекти у којима постоји опасност од експлозије треба да одговарају условима из члана 33. овог правилника.

Објекти из члана 361. став 2. тачка 2. овог правилника морају бити заштићени заштитним насипом. Објекти којима прети опасност од пожара морају одговарати условима из члана 39. овог правилника.

Производне просторије морају имати гладак под без пукотина, али не клизав. У одељењима објекта где се врши таложење, испирање, цеђење, мешање и гранулисање иницијалних експлозива у мокром стању, подови морају бити увек мокри.

Површине зидова морају бити глатке и без пукотина, обложене материјом која се може лако прати водом.

У радионицама у којима се ради са сувим иницијалним експлозивима под мора бити електропроводан.

Апаратура и помоћна опрема којима се израђује иницијални експлозив, морају бити од материјала на које не дејствују хемијски агенси.

Члан 363.

Електрични погонски уређаји и светиљке, ако се налазе у опасној просторији, морају бити изведени према одредбама чл. 56. до 58. овог правилника.

Члан 364.

Грејање опасних просторија врши се топлом водом. Температура грејних тела која се налазе у опасној просторији не сме прелазити 75°C.

Члан 365.

Проветравање објеката у којима се налази иницијални експлозив врши се природно или вештачки. Технолошким поступком рада мора се регулисати како ће се вршити проветравање, и оно мора одговарати условима из члана 52. овог правилника.

Док се у објекту налази експлозив не сме се вршити проветравање отварањем прозора и врата.

Члан 366.

Канализација се мора извести на начин предвиђен чланом 45. овог правилника. Водови којима се спроводи отпадна вода која садржи иницијалне експлозиве до места за уништавање, морају бити глатки и у њима не сме доћи до таложења експлозива, а морају бити доступни контроли и чишћењу.

Члан 367.

У просторији у којој се производе иницијални експлозиви или у којој се ради са иницијалним експлозивима, морају се предузети одговарајуће мере заштите од статичког електрицитета.

Технолошком документацијом морају се одредити места на којима се ствара статички електрицитет и начин заштите од њега. Кваке на улазним вратима просторија у којима се врше послови са сувим иницијалним експлозивом или са иницијалном смешом, морају бити уземљене, а испред врата се мора ставити мокра крпа.

Радници који врше послове са сувим иницијалним експлозивом или са иницијалном смешом, као и лица која долазе са стране, морају носити електропроводну обућу и одећу од природног влакна.

Њихова заштита од статичког електрицитета мора одговарати условима из одељка 11. главе II овог правилника.

Члан 368.

Све опасне зграде морају бити громобранском инсталацијом заштићене од атмосферског електричног пражњења.

Члан 369.

Максималне количине иницијалних експлозива које се смеју држати у поједином објекту или просторији, односно при појединим операцијама, одређују се према сигурној удаљености из табела 1а и 1б, а зависно од степена заштите остварене преградним зидовима, заштитним преградама, издувним странама и сл.

Максимални број радника који се сме налазити у опасној просторији односно у опасном објекту одређује се према условима из члана 18. овог правилника.

Члан 370.

Судови за међуфазни транспорт сувих иницијалних експлозива морају бити израђени од меког и глатког материјала, електропроводног или превученог слојем електропроводног материјала, и морају имати поклопац који се лако скида.

Суви иницијални експлозиви морају се транспортовати само ручно и у количини до 2 kg.

Влажни иницијални експлозиви могу се транспортовати ручно у количини до 15 kg, или колицима са гуменим точковима - у количини до 30 kg.

Паковање иницијалних експлозива за преношење и начин преношења и упозоравања регулишу се интерним прописима, а у складу са одредбама овог правилника. За време преношења иницијалних експлозива пут којим се преноси мора бити слободан и очишћен од разних предмета, опалог лишћа, снега и другог материјала који би могао проузроковати клизање. По том путу се имају кретати само радници који врше пренос иницијалних експлозива.

Колицима за транспорт иницијалних експлозива није дозвољен приступ у сушницу, сејачницу и магацин иницијалних експлозива. Овим објектима колица могу приступити највише на 10 метара одстојања.

Члан 371.

Приликом израде натријум азида и олово азида и њихове даље прераде, није дозвољено употребљавати судове и алат од бакра и његових легура, као и од других тешких метала који дају у додиру са овима осетљиве азиде, а нарочито од кадмијума и сребра.

Приликом рада са живиним фулминатом, као и са иницијалним смешама израђеним на бази њега, није дозвољено употребљавати алат и судове од алуминијума и његових легура, или од материјала који проузрокује варничење.

Члан 372.

Отпац иницијалних експлозива као и отпадне воде који настају при производњи иницијалних експлозива морају се уништавати и неутралисати на одговарајућем месту и на одговарајући начин, зависно од врсте и природе појединог иницијалног експлозива.

Начин уништавања експлозивних својстава ових материја, њихова неутрализација и одстрањивање отровних материја из отпадних вода које се пуштају у речне токове, регулишу се технолошким поступком и упутствима за рад, у складу са одредбама овог правилника и других прописа који се односе на ову материју.

Отпац иницијалних експлозива и иницијалних смеша који настају приликом њиховог прерађивања и уграђивања, морају се скупљати овлажени и чувати, сваки посебно, под водом, у одговарајућим судовима, носити на одређено место и уништавати.

Члан 373.

Сви опасни објекти и просторије у којима се врше послови са иницијалним експлозивима, морају се редовно чистити и уредно одржавати. Радним прописима мора се предвидети кад и како ће се вршити чишћење. Чишћење радионица мора се вршити под надзором одговорног лица.

Члан 374.

Рад ноћу са иницијалним експлозивима је забрањен.

Члан 375.

Све што је прописано одредбама овог правилника у погледу производње иницијалних експлозива, мора се примењивати и при производњи иницијалних запаљивих смеша.

Члан 376.

У производњи иницијалних експлозива и смеша на бази тих експлозива није дозвољено вршити стимулсање индивидуалном нормом односно обрачунавањем величине радног учинка по једном учеснику производње.

XVI ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ КАПСЛИ

Члан 377.

Ове мере односе се на опасни део погона у коме се врше производња, дорада, чување и унутрашњи транспорт капсули.

Под појмом капсули подразумевају се иницијалне, детонаторске и комбиноване (дуплекс) капсуле.

Члан 378.

Објектима у којима постоји опасност од експлозије сматрају се:

- 1) објекти за производњу иницијалних и припалних смеша за све фазе израде;
- 2) објекти за израду капсули за све фазе израде;
- 3) припремни магацини за бризантне и иницијалне експлозиве и иницијалне и запаљиве смеше;
- 4) приручни магацини за иницијалне и припалне капсуле.

Објекти из тач. 1. и 2. става 1. овог члана треба да буду конструкције са издувном страном, и морају одговарати условима из члана 33. овог правилника. Припремни и приручни магацини из тач. 3. и 4. става 1. овог члана морају одговарати условима из члана 89. овог правилника.

Зграде и приручни магацини морају бити у заштитном насипу. Заштитни насип се може заменити заштитним зидом.

Члан 379.

Електрични погонски уређаји и светиљке, ако се налазе у опасној просторији, морају бити изведени у складу са одредбама чл. 56. до 58. овог правилника.

Члан 380.

Грејање опасних просторија врши се топлотом водом или убацивањем топлог ваздуха. Ако се грејање врши топлотом водом, температура грејних тела која се налазе у опасној просторији, не сме прелазити 75°C Ако се грејање врши топлим ваздухом, ваздух не сме узвизити прашину иницијалне или запаљиве смеше.

Члан 381.

Проветравање опасних просторија може бити природно или вештачко и мора одговарати условима из члана 52. овог правилника.

Члан 382.

Канализација у опасном објекту мора бити изведена на начин како је то регулисано чланом 45. овог правилника.

Члан 383.

У просторијама где се ради са сувим иницијалним експлозивима или са сувим иницијалним запаљивим смешама, морају се предузети мере за заштиту од статичког електрицитета. Ова заштита мора одговарати условима из члана 73. овог правилника.

Члан 384.

Сви опасни објекти као и приручни магацини морају бити громобранском инсталацијом заштићени од атмосферског електричног пражњења.

Члан 385.

Максималне количине иницијалних експлозива или иницијалних смеша и капсули, које се могу држати у опасној просторији односно у приручном магацину, одређују се према сигурној удаљености из табела 1а и 1б. У приручном магацину за иницијалне експлозиве не сме се држати количина већа од 150 kg експлозива.

Максимални број радника који сме радити у опасној радионици одређује се према условима из општег дела овог правилника.

Члан 386.

Припремање, дозирање и утискивање (пресовање) иницијалних експлозива у кошуљице капсули, као и избацивање (вађење) напуњених капсули из матрица, треба вршити на заштићеном месту.

Отвори за додавање кроз панцирне плоче које одвајају радно место од уређаја за рад (дозирање, пресовање, истресање, избацивање и сл.), морају бити заштићени клизним вратанцима која се помоћу опруге, другог механизма или ручно затварају пре него што почне рад односног уређаја.

Бубњеви и сита за чишћење капсли треба да буду конструисани тако да се шаржирање, чишћење, пражњење и сејање могу вршити из заклоњеног места.

Поједина радна места у радионици за контролу, бројање и паковање капсли морају бити међусобно одвојена заштитним плочама или зидовима, који онемогућују преношење експлозије са једног радног места на друго. Количина капсли на радном месту треба да буде толика да њихова евентуална експлозија не угрози суседно радно место.

Ивице стола треба да буду осигуране од падања капсли на под радионице.

Уређаји за производњу иницијалних капсли, осим апарата за дозирање, могу се налазити у заједничкој просторији, али морају бити заклоњени заштитном плочом ради заштите радника.

Члан 387.

Забрањен је рад ноћу на припремању, дозирању и пресовању иницијалних експлозива и иницијалних смеша.

Члан 388.

У производњи капсли није дозвољено вршити стимулисање индивидуалном нормом, односно обрачунавањем величине радног учинка по једном учеснику производње.

XVII ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ПРОИЗВОДЊИ ЕЛЕКТРИЧНИХ УПАЉАЧА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ДЕТОНАТОРА (КАПСЛИ)

Члан 389.

Ове мере односе се на опасни део погона у коме се врше производња, прерада, дорада, чување и унутрашњи транспорт електричних упаљача и електричних детонатора.

Члан 390.

Електрични упаљачи садрже материјале за припаљивање и иницијацију, који се активирају помоћу електричне струје.

Електрични детонатори представљају склоп електричног упаљача и детонаторске капсуле, који поред тога могу садржати и разне успорачке и друге специјалне елементе.

Члан 391.

Као објекти у којима постоји опасност од експлозије и пожара сматрају се:

- 1) објекти у којима се производе успорачке и припалне смеше;
- 2) објекти или просторије у којима се налазе сушнице за сушење успорачких и припалних смеша;
- 3) објекти или просторије у којима се израђују и суше запаљиве главице које се уграђују у електричне упаљаче и електричне детонаторе;
- 4) објекти или просторије у којима се чувају успорачке или припалне смеше и запаљиве главице које се уграђују у електричне упаљаче или електричне детонаторе;
- 5) објекти у којима се врши комплетирање и паковање електричних детонатора (објекти за лабораторију електричних упаљача и детонаторских капсли);
- 6) објекти у којима се чувају детонаторске капсуле и електрични детонатори.

Препоручљиво је да објекти из тач. 2, 3, 4. и 5. става 1. овог члана буду типа лаке конструкције. Објекти из тачке 1. став 1. овог члана треба да су типа са издувном страном, а објекти из тачке 6. става 1. овог члана треба да се налазе у заштитном насипу и да одговарају условима из члана 89. овог правилника.

Члан 392.

Електрични погонски уређај и светилке, ако се налазе у опасној просторији, морају бити изведени према одредбама чл. 56. до 58. овог правилника.

Члан 393.

При производњи припалних смеша мора се придржавати следећих одредаба:

- 1) сушење, ситњење и просејавање хлората морају се вршити у одвојеним просторијама, у којима није дозвољено чување других сировина или смеша. Уређаје за прераду хлората није дозвољено користити у друге сврхе;
- 2) приликом рада са сувим припалним смешама није дозвољено употребљавати стаклене судове;
- 3) мешање, растресање и гранулисање припалних смеша мора се вршити само у мокром или влажном стању. За ове операције дозвољено је коришћење само алата од меког материјала и сита од месинга и фосфорне бронзе. За смеше које садрже цирконијум или које се уграђују директно на оловни азид, употреба оваквих сита није дозвољена. Приликом рада, сита морају бити уземљена.

Члан 394.

При производњи успорачких смеша и успорача мора се придржавати следећих одредаба:

- 1) ситњење, просејавање и сушење оксидатора и горива може се изводити у одвојеним просторијама једне зграде. При томе, рад треба организовати тако да не постоји могућност међусобног мешања наведених сировина;
- 2) операције мешања, гранулисања, сушења и просејавања смеша морају се вршити у одвојеним просторијама или на заштићеним местима;
- 3) у просторијама у којима се меље, суши, меша, гранулира, просејава и пресује калијум перманганат, чист или у смеси са другим састојцима, не смеју се налазити уређаји, алат и други предмети од дрвета;
- 4) операција стављања и утискивања успорача у детонаторске капсуле морају се изводити иза заштитне панцирне плоче;
- 5) машине и уређаји за израду и прераду успорачких смеша при којима постоји опасност од експлозије, морају бити осигурани од додира средстава за подмазивање са успорачким смешама.

Технолошком документацијом мора се тачно одредити којим прибором се мора радити поједина операција, као и материјал од кога прибор мора да буде израђен.

У свим операцијама са овим смешама где постоји могућност додира са челиком, није дозвољена употреба алата ни другог прибора од алуминијума.

Члан 395.

При лабораторији електричних детонатора мора се придржавати следећих одредаба:

- 1) радна места при монтажи и контроли електричних детонатора морају бити одвојена заштитним зидом или плочом који онемогућују преношење евентуалне експлозије са једног радног места на друго, а максимална дозвољена количина електричних детонатора на једном радном месту не сме угрожавати суседно радно место;
- 2) у објекту за спајање елемената (лаборација) електричних детонатора могу се у одвојеним просторијама налазити приручни магацини за чување детонаторских капсули и готових електричних детонатора;
- 3) у приручном магацину могу се држати детонаторске капсуле и електрични детонатори у количини која одговара предузетим мерама заштите, а у складу са одредбама општег дела овог правилника.

Члан 396.

Све што је прописано одредбама овог правилника у погледу производње иницијалних експлозива и капсули, мора се применити и у свим фазама израде електричних упаљача и електричних детонатора.

Члан 397.

Забрањен је рад ноћу на свим опасним радним местима на изради, комплетирању и контроли електричних упаљача и електричних детонатора.

Члан 398.

У изради и припреми успорачких и припалних смеша, као и у производњи, контроли и паковању електричних упаљача и електричних детонатора, није дозвољено вршити стимулисање индивидуалном нормом, односно обрачунавањем величине радног учинка по једном учеснику.

XVIII ЗАШТИТНЕ МЕРЕ ПРИ ЧУВАЊУ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА У СКЛАДИШТИМА И МАГАЦИНИМА И РУКОВАЊУ ТИМ МАТЕРИЈАМА

Члан 399.

Ове мере односе се на магацине и складишта за чување опасних материја из члана 4. овог правилника, упакованих у складу са важећим прописима о транспорту опасних материја у јавном саобраћају и на манипулисање тим материјама у магацинима и складиштима.

Члан 400.

Складишта опасних материја представљају опасне погоне у смислу члана 6. а магацини - опасне објекте у смислу члана 7. овог правилника.

Члан 401.

Услови за изграђивање и експлоатисање складишта и магацина из члана 400. овог правилника регулисани су прописом о ускладиштењу и премету експлозивних материја.

Члан 402.

Руковођење пословима прихватања, складиштења, чувања и издавања опасних материја у сталном или привременом складишту, поверава се стручном лицу.

Члан 403.

У круг складишта односно у магацин могу улазити само радници који су одређени на рад у складишту и друга лица која добију дозволу за улазак од овлашћеног органа, и то само у присуству пратиоца.

О уласку у круг складишта односно у магацин и о времену задржавања мора се водити евиденција, и то како за друга лица тако и за раднике који раде у складишту односно у магацину.

Члан 404.

У круг складишта забрањено је уношење прибора за пушење, шибица, упаљача и других предмета који би могли проузроковати ватру. Приликом уласка у круг складишта сав овај прибор предаје се чувару на улазу.

На улазу у круг складишта мора бити истакнута табла са натписом: "У кругу складишта и у магацину најстроже је забрањено пушење."

Члан 405.

У магацину се смеју чувати само оне опасне материје за које постоји одобрење за пуштање у промет. Ако су намењене за даљу прераду, експлозивне материје могу се чувати само уколико је познато њихово порекло и анализом утврђено да су сигурне за чување.

Члан 406.

Врсте и количине опасне материје одобрене за ускладиштење и чување, као и број лица који се истовремено може налазити у магацину, морају бити исписани на табли истакнутој у магацину у близини врата.

Члан 407.

У магацину се опасне материје чувају у прописаном паковању, сложене у стокове. Стокови се слажу у редове по партијама - серијама, и то тако да се несметано може прићи свакој партији - серији са свих страна. Растојање између појединих партија - серија мора износити најмање 80 cm. Максимална висина стока, с обзиром на врсту материје и издржљивост амбалаже, одређује се према подацима произвођача опасне материје, с тим да до таванице мора остати слободно растојање од најмање 60 cm.

Члан 408.

Између зидова магацина односно зидова комора и сложене опасне материје мора бити слободан простор ширине најмање 50 cm.

Иза врата надземних и полуукопаних магацина мора бити слободан простор за прилаз, најмање 150 cm дужине и 250 cm ширине.

У подземним складиштима, иза врата комора слободан простор мора бити дужине 100 cm и ширине 200 cm.

Средином магацина мора бити ходник за пролазак, широк најмање 120 cm.

Границе слободног простора морају бити означене на поду масном бојом.

Члан 409.

Одећа и обућа радника који раде у магацину мора одговарати условима из члана 92. овог правилника.

Члан 410.

Магацин опасних материја не сме служити за смештај и чување амбалаже и њених делова и алата за отварање сандука, за оставу одеће, за одмор, за узимање оброка радника и сл. У магацину се мора одржавати ред и чистоћа.

Члан 411.

Кад се у магацину не ради, он мора бити закључан, осим за време проветравања.

Кључ од магацина мора да се налази код одговорног руковођа односно његовог заменика, Руковалац односно његов заменик лично отвара и затвара магацин. По завршетку рада кључ се оставља на одговарајућем обезбеђеном месту које одреди орган који управља складиштем.

Члан 412.

Проветравање магацина врши се свакодневно ако то климатске прилике дозвољавају.

Проветравање треба регулисати тако да се спречи орошавање ускладиштеног материјала, нагло хлађење или загревање магацина или директно излагање опасног материјала сунчевим зрацима.

Забрањено је проветравање магацина по магловитом времену, кад је јак ветар или грмљавина, кад пада киша или снег, у присутности дима од паљевине биљака и кад је температура ваздуха изнад 35°C или испод -10°C.

Проветравање укопаног или подземног складишта се врши, по потреби, и сваки пут пред улазак радника у складиште.

Члан 413.

Пре почетка непогоде - грмљавине у близини складишта, рад у магацину мора се обуставити и радници се морају склонити.

Члан 414.

Ако је потребно у магацину вршити било какву поправку или грађевинске, браварске, столарске или друге радове, магацин, по правилу, мора бити празан.

XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 415.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду код производње барута и експлозива ("Службени лист ФНРЈ", бр. 53/48).

Члан 416.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СФРЈ".

Бр. 2278/1

12. новембра 1969. године

Београд

Председник

Савезног савета за рад,

Антон Полајнар, с.р.